制宜電測股份有限公司
Chuyi System Co., Ltd.

交流電功率量測系統-校正評估報告(含遊校)

文件編號：CTM-5405

管制編號：01

制訂日期：2017/10/25

修訂日期：2026/01/28

版　　本：A4

標　　題	交流電功率量測系統-校正評估報告(含遊校)			編　　號	CTM-5405
制訂部門	校正實驗室	制訂日期	2017/09/14	頁 版 次	修訂頁

修　訂　記　錄

修訂日期	修訂章節	修 訂 內 容	修訂	審查	核准
108.10.17		A類顯示值重複性重新評估 版次為A1	徐瑞延	林甲首	林甲首
111.11.01	2.2.1(2) 2.1.2(2) 2.2.1(3) 2.3.1(2) 4.2	A類顯示值重複性重新評估, 年度漂移量更新版次為A2 遊校溫度23±10改為23±8，相對濕度追加 頻率不確定度改三年的比較表 表9/10/13/14/17	林甲首	林甲首	林甲首
2025.09.08	摘　　要 /1/1.1/2.2/2.3	遊校新增5502A 單相/三相電功率評估 2.2 百分比誤差計算公式修正 版次A3	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏
2026.01.28	3.1	在品保設計中，各查核點增加50Hz查核。	陳秉廷	鄭程宏	鄭程宏

分發單位	校正實驗室	份 數	01	管制編號	01
正　　本	文件管制中心				

摘　　要

本資料為制宜電測公司之交流電功率量測系統評估報告，其量測不確定度評估方法之依據為 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM: 1995)。

本交流電功率量測系統除可提供待校之單相、三相之交流電功率源或交流電功率表於本公司實驗室內進行校正(簡稱：校正)，亦可至客戶處進行校正(簡稱：遊校)。本系統提供之校正或遊校的服務範圍、擴充不確定度及涵蓋因子 *k* (coverage factor)如下，其信賴水準(level of confidence)為 95 %。

交流電功率源之校正/遊校服務能量及其擴充不確定度

項目代碼	校正參數	電壓設定	電流設定	頻率設定	功率因數設定	擴充不確定度 (95 %信賴水準)	*k*
KF 2001	C300 單相/三相 電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.050 %	2.6

交流電功率表之校正服務能量及其擴充不確定度

項目代碼	校正參數	電壓設定	電流設定	頻率設定	功率因數設定	擴充不確定度 (95 %信賴水準)	*k*
KF 2001	C300 單相/三相 電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.052 %	2.8

交流電功率表之遊校服務能量及其擴充不確定度

項目代碼	校正參數	電壓設定	電流設定	頻率設定	功率因數設定	擴充不確定度 (95 %信賴水準)	*k*
KF 2001	C300 單相/三相 電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.66 %	2.0
	5502A 單相/三相 電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.75%	2.0

目　　錄

1. 系統簡介 1

1.1. 量測系統儀器 2

1.2. 量測系統示意圖 3

1.3. 量測原理 4

1.4. 量測系統追溯圖 8

2. 不確定度分析程序 10

2.1. 交流電功率源之校正/遊校 10

2.2. 交流電功率表之校正 27

2.3. 交流電功率表之遊校 35

3. 量測品保 47

3.1. 品保設計 47

3.2. 管制圖 47

4. 系統能量之訂定 50

4.1. 範圍 50

4.2. 量測不確定度 50

5. 結論 51

6. 參考資料 51

圖　目　錄

圖 1 量測系統示意圖_交流電功率源之校正/遊校.....3

圖 2 量測系統示意圖_CALMET C300 及 FLUKE 5502A 之內校.....3

圖 3 量測系統示意圖_交流電功率表之校正 3

圖 4 量測系統示意圖_交流電功率表之遊校.....4

圖 5 量測系統追溯圖_交流電功率源之校正/遊校 8

圖 6 量測系統追溯圖_交流電功率表之校正.....8

圖 7 量測系統追溯圖_交流電功率表之遊校.....9

圖 8 交流電功率量測系統管制圖_單相 275 W 48

圖 9 交流電功率量測系統管制圖_單相 1.1 KW 48

圖 10 交流電功率量測系統管制圖_三相 825 W 49

圖 11 交流電功率量測系統管制圖_三相 3.3 KW 49

表　目　錄

表 1　交流電功率量測系統儀器.....2

表 2　C300 單相交流電功率源評估數據表(校正、遊校).....15

表 3　C300 三相交流電功率源評估數據表(校正、遊校).....16

表 4　5502 單相交流電功率源評估數據表(校正、遊校).....17

表 5　5502 三相交流電功率源評估數據表(校正、遊校).....18

表 6　單相/三相 NML 校正值標準不確定度.....20

表 7　RADIAN RD-31 之單相交流電功率校正值年漂移量.....21

表 8　RADIAN RD-31 之三相交流電功率校正值年漂移量.....21

表 9　RADIAN RD-31 之 50 HZ 與 60 HZ 的單相交流電功率校正值差異....23

表 10　RADIAN RD-31 之 50 HZ 與 60 HZ 的三相交流電功率校正值差異...24

表 11 交流電功率源 C300 校正/遊校之不確定度分析表 (PF = 1/ 0.5 LEAD/0.5 LAG).....25

表 12　交流電功率源 5502A 校正/遊校之不確定度分析表 (PF = 1/0.5 LEAD/0.5 LAG).....26

表 13　單相交流電功率表評估數據表(校正).....31

表 14　三相交流電功率表評估數據表(校正).....32

表 15　交流電功率表校正之不確定度分析表 (PF = 1/0.5 LEAD/0.5 LAG)34

表 16　C300 單相交流電功率表評估數據表(遊校) 38

表 17　C300 三相交流電功率表評估數據表(遊校) 39

表 18　5502A 單相交流電功率表評估數據表(遊校) 40

表 19　5502A 三相交流電功率表評估數據表(遊校).....41

表 20　C300 交流電功率表遊校之不確定度分析表(PF = 1/0.5 LEAD/0.5 LAG).....45

表 21　5502A 交流電功率表遊校之不確定度分析表(PF = 1/0.5 LEAD/0.5 LAG).....46

1. 系統簡介

本交流電功率量測系統之交流電功率標準表為 RADIAN RD-31，每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正此標準表之單相交流電功率及三相交流電功率兩項參數。本系統可提供交流電功率源及交流電功率表之單相/三相交流電功率校正服務，除可於本公司實驗室內執行校正(簡稱：校正)外，亦可至客戶處執行校正(簡稱：遊校)。

當待校件為交流電功率源時，無論是執行校正或遊校，皆由該待校交流電功率源輸出待校之交流電功率訊號至本實驗室之交流電功率標準表 RADIAN RD-31，然後由該待校交流電功率源之輸出設定值、交流電功率標準表的 NML 校正值及交流電功率標準表之顯示值，計算出該待校交流電功率源的輸出百分誤差。

當待校件為交流電功率表時，若是執行校正，則由本實驗室之交流電功率源 calmet C300 輸出穩定之電功率訊號至本實驗室之交流電功率標準表 RADIAN RD-31 及待校交流電功率表，然後由該待校交流電功率表之顯示值、交流電功率標準表的 NML 校正值及交流電功率標準表之顯示值，計算出該待校交流電功率表的量測百分誤差；若是執行遊校，則由本實驗室之已完成內部校正(簡稱：內校)後的交流電功率標準源 calmet C300 或 FLUKE 5502A 輸出穩定之電功率訊號至待校交流電功率表，然後由該待校交流電功率表之顯示值、本實驗室之交流電功率源的內校校正值及其輸出設定值，計算出該待校交流電功率表的量測百分誤差。

1.1. 量測系統儀器

表 1　交流電功率量測系統儀器

儀器名稱	廠牌/型號/序號	儀 器 規 格	備註
交流 電功率源	calmet C300 S/N：20126	電壓:至 500 V 電流:至 120 A 頻率: 40~500 Hz 相角: -180°至 180°	遊校標準源 (每年定期內校)
多功能 校正器	FLUKE 5502A S/N:2840802	電壓：至 1000V 電流：至 20A 頻率：10~500Hz 相角：5˚至 90˚	遊校標準源 (每年定期內校)
交流 電功率表	RADIAN RD-31 S/N：300933	電壓: 30~525 V(@ 50 Hz) 30~630 V(@ 60 Hz) 電流:至 120 A 頻率: 45 Hz 至 65 Hz 相角: -180°至 180°	校正/遊校標準表 (每年定期送校國家度量衡標準實驗室)
交流 電功率表	YOKOGAWA WT3000 S/N：91KC20595	電壓:至 1000 V 電流:至 30 A 頻率:至 1 MHz 相角: -180°至 180°	

1.2. 量測系統示意圖

1.2.1. 交流電功率源之校正/遊校

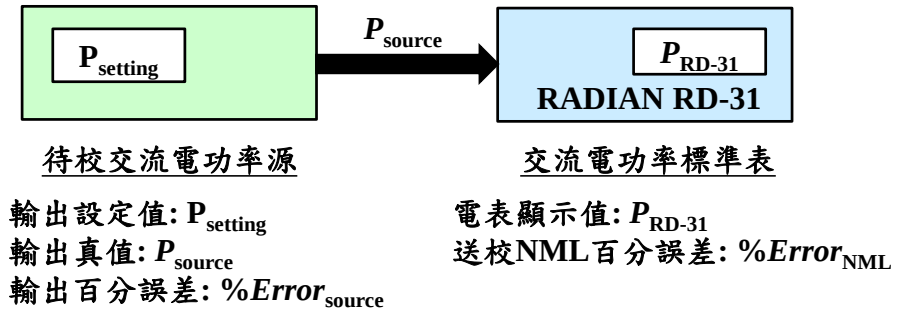


圖 1 量測系統示意圖_交流電功率源之校正/遊校

1.2.2. calmet C300 及 FLUKE 5502A 之內校

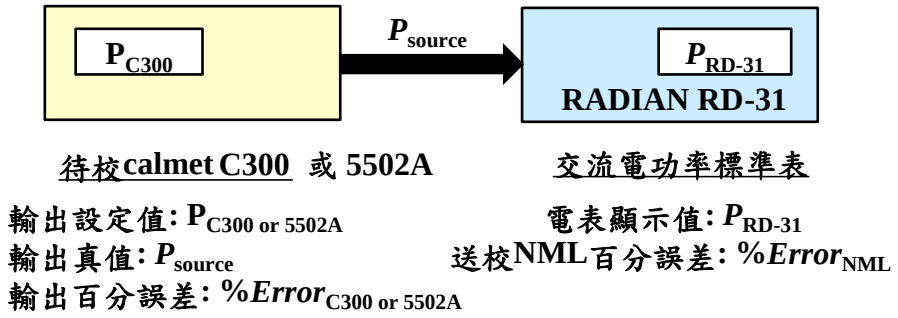


圖 2 量測系統示意圖_calmet C300 及 FLUKE 5502A 之內校

1.2.3. 交流電功率表之校正

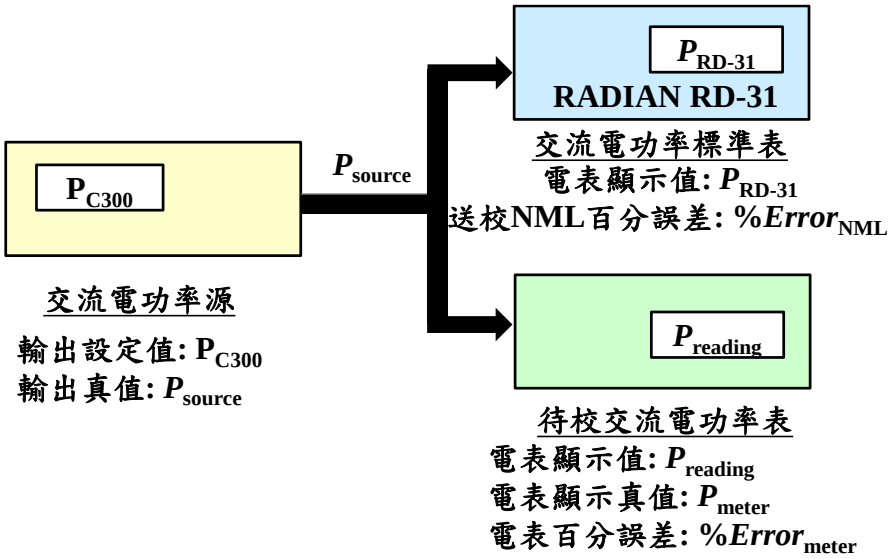


圖 3 量測系統示意圖_交流電功率表之校正

1.2.4. 交流電功率表之遊校

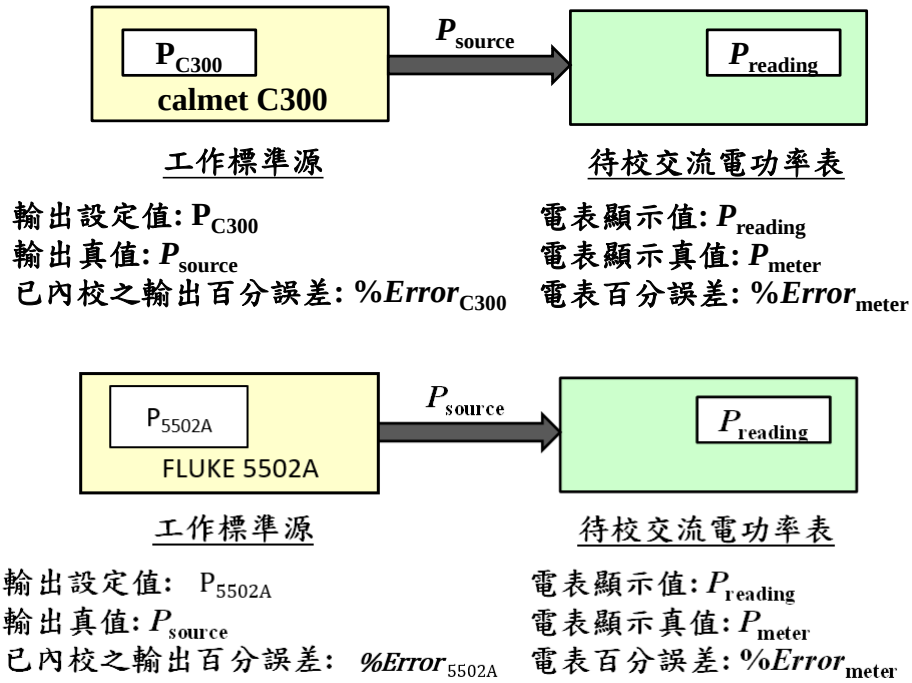


圖 4 量測系統示意圖_交流電功率表之遊校

1.3. 量測原理

1.3.1. 交流電功率源之校正/遊校

執行交流電功率源校正或遊校時，由待校交流電功率源輸出待校之交流電功率訊號至本實驗室之交流電功率標準表 RADIAN RD-31，然後由該待校交流電功率源之輸出設定值($P_{setting}$)、交流電功率標準表送校 NML 的百分誤差校正值($\%Error_{NML}$) 及交流電功率標準表之顯示值(P_{RD-31})，計算該待校交流電功率源的輸出百分誤差($\%Error_{source}$)。

待校交流電功率源輸出真值 $P_{source} = P_{RD-31} - \frac{\%Error_{NML}}{100} \times P_N$

$$\%Error_{source} \equiv \left(\frac{P_{setting} - P_{source}}{P_N}\right) \times 100$$

上式的待校交流電功率源之輸出標稱值(P_N)即為其輸出設定值($P_{setting}$)，

⇨ $\%Error_{source} = \left(\frac{P_{setting} - P_{RD\text{-}31}}{P_{setting}}\right) \times 100 + \%Error_{NML}$ ... (1)

1.3.2. calmet C300 及 FLUKE 5502A 之內校

執行交流電功率表遊校時，其標準件為本實驗室之已完成內部校正後的交流電功率標準源 calmet C300 及 FLUKE 5502A，以下計算公式相同，以 C300 做代替表示。

執行交流電功率標準源 calmet C300 內校時，由待校 calmet C300 輸出待校之交流電功率訊號至本實驗室之交流電功率標準表 RADIAN RD-31，然後由待校 calmet C300 之輸出設定值($\mathrm{P_{C300}}$)、交流電功率標準表送校 NML 的百分誤差校正值($\%Error_{\mathrm{NML}}$)及交流電功率標準表之顯示值($P_{\mathrm{RD-31}}$)，計算待校 calmet C300 的輸出百分誤差($\%Error_{\mathrm{C300(5502A)}}$)。

待校 calmet C300 輸出真值　$P_{\mathrm{source}} = P_{\mathrm{RD-31}} - \dfrac{\%Error_{\mathrm{NML}}}{100} \times \mathrm{P_N}$

$$\%Error_{\mathrm{C300(5502A)}} \equiv \left(\frac{\mathrm{P_{C300}} - P_{\mathrm{source}}}{\mathrm{P_N}}\right) \times 100$$

上式的待校交流電功率源之輸出標稱值($\mathrm{P_N}$)即為其輸出設定值($\mathrm{P_{C300}}$)，

⇨　$$\%Error_{\mathrm{C300(5502A)}} = \left(\frac{\mathrm{P_{C300}} - P_{\mathrm{RD\text{-}31}}}{\mathrm{P_{C300}}}\right) \times 100 + \%Error_{\mathrm{NML}} \ldots (2)$$

1.3.3. 交流電功率表之校正

執行交流電功率表校正時，由本實驗室之交流電功率源 calmet C300 輸出穩定之電功率訊號至本實驗室之交流電功率標準表 RADIAN RD-31 及待校交流電功率表，然後由該待校交流電功率表之顯示值(P_{reading})、交流電功率標準表送校 NML 的百分誤差校正值($\%Error_{\text{NML}}$)及交流電功率標準表之顯示值($P_{\text{RD-31}}$)，計算該待校交流電功率表的量測百分誤差($\%Error_{\text{meter}}$)。

本實驗室之交流電功率源輸出真值　P_{source}

$$P_{\text{source}} = P_{\text{RD-31}} - \frac{\%Error_{\text{NML}}}{100} \times \text{P}_{\text{N}}$$

$$= P_{\text{meter}} \quad \text{(待校交流電功率表之顯示真值)}$$

$$\%Error_{\text{meter}} \equiv \left(\frac{P_{\text{reading}}}{\text{P}_{\text{RD-31}}} - 1\right) \times 100$$

$$\Rightarrow \quad \%Error_{\text{meter}} = \left(\frac{P_{\text{reading}}}{\text{P}_{\text{RD-31}}} - 1\right) \times 100 + \%Error_{\text{NML}} \ldots (3)$$

1.3.4. 交流電功率表之遊校

執行交流電功率表遊校時，由本實驗室之已完成內部校正後的交流電功率標準源 calmet C300 或 FLUKE5502A 輸出穩定之電功率訊號至待校交流電功率表，然後由該待校交流電功率表之顯示值(P_{reading})、本實驗室之交流電功率標準源經內校後得知之輸出百分誤差校正值($\%Error_{\text{C300(55002A)}}$)及其輸出設定值($\text{P}_{\text{C300(55002A)}}$)，計算出該待校交流電功率表的量測百分誤差($\%Error_{\text{meter}}$)。

※計算公式上，C300 與 5502A 之運用相同，下列公式名稱擇一替換。

calmet C300、FLUKE 5502A 經內校後之輸出百分誤差校正值 $\%Error_{\text{C300(55002A)}}$

$$\%Error_{\text{C300(55002A)}} \equiv \left(\frac{\text{P}_{\text{C300(55002A)}} - P_{\text{source}}}{\text{P}_{\text{N}}}\right) \times 100$$

又待校交流電功率源之輸出標稱值(P_{N})即為其輸出設定值(P_{C300})，

所以本實驗室之交流電功率源輸出真值　P_{source}

$$P_{\text{source}} = P_{\text{N}} \times (1 - \frac{\%Error_{\text{C300(55002A)}}}{100})$$

$$= P_{\text{meter}} \quad \text{(待校交流電功率表之顯示真值)}$$

$$\%Error_{\text{meter}} \equiv \left(\frac{P_{\text{reading}} - P_{\text{meter}}}{\text{P}_{\text{N}}}\right) \times 100$$

$$= \left(\frac{P_{\text{reading}} - P_{\text{N}} \times (1 - \frac{\%Error_{\text{C300(55002A)}}}{100})}{\text{P}_{\text{N}}}\right) \times 100$$

⇨　$\%Error_{\text{meter}} = \left(\frac{P_{\text{reading}}}{\text{P}_{\text{N}}} - 1\right) \times 100 + \%Error_{\text{C300(55002A)}} \cdots (4)$

1.4. 量測系統追溯圖

1.4.1. 交流電功率源之校正/遊校

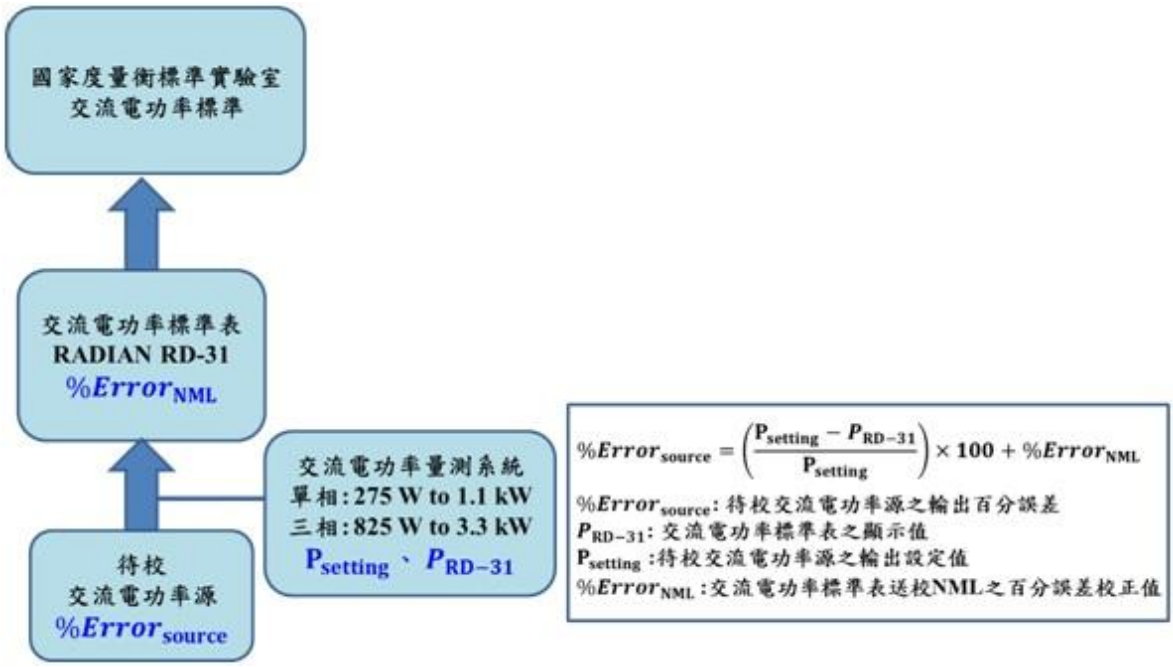
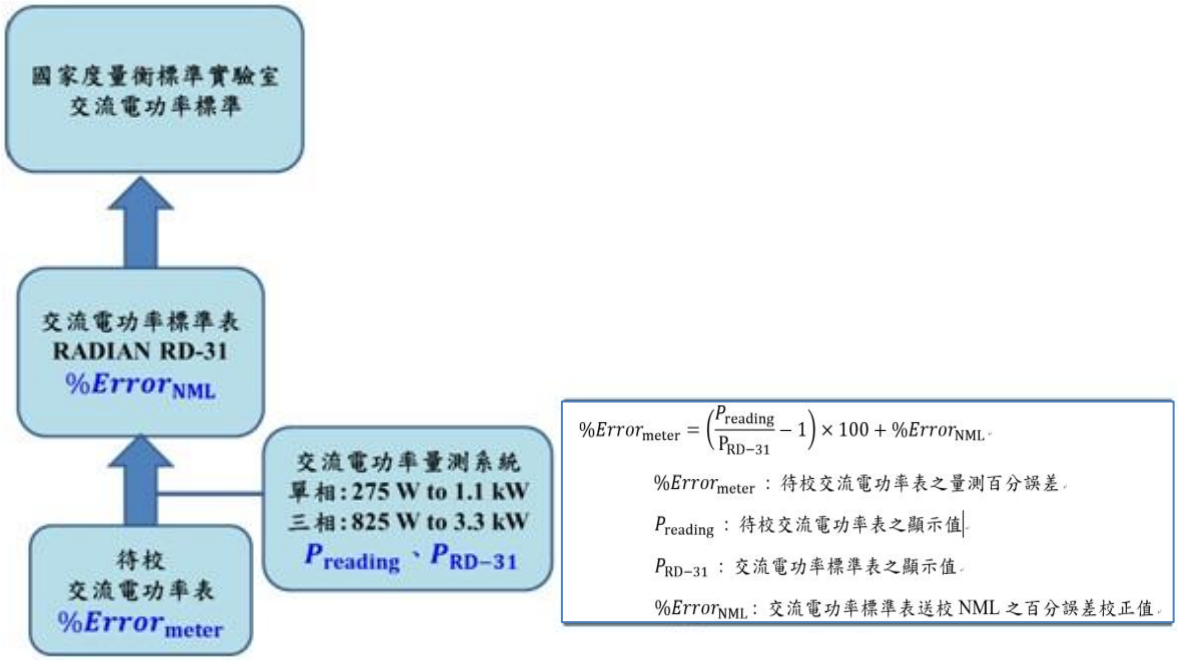


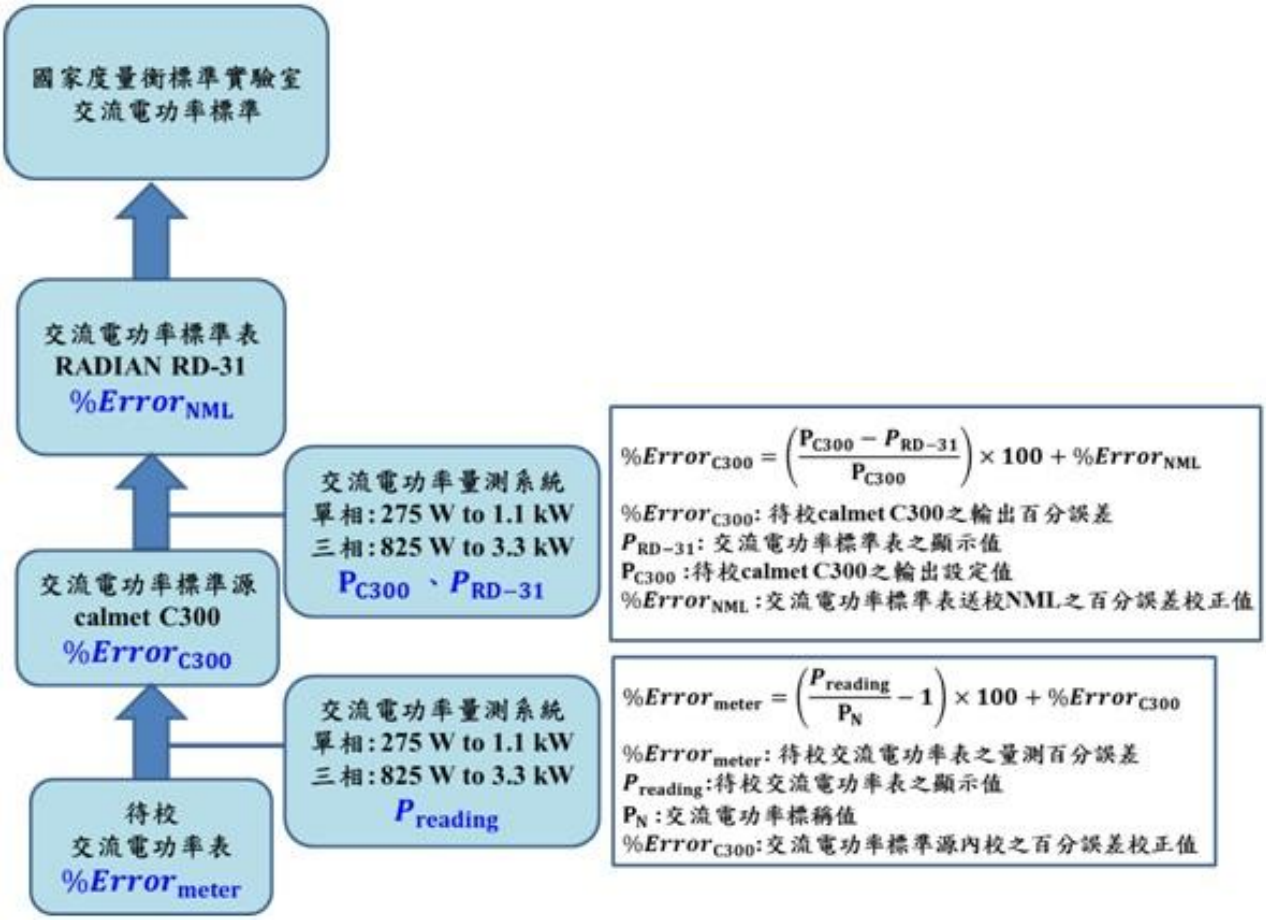
圖 5 量測系統追溯圖_交流電功率源之校正/遊校

1.4.2. 交流電功率表之校正

圖 6 量測系統追溯圖_交流電功率表之校正



1.4.3. 交流電功率表遊校



※上記 C300 的標準源包含 FLUKE 5502A

圖 7 量測系統追溯圖_交流電功率表之遊校

2. 不確定度分析程序

本量測系統不確定度之分析方法是根據 ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)所述之量測不確定度的計算方式與步驟。

本不確定度評估適用於以下環境溫度，當環境條件超出下述條件時則須停止校正。

校正環境溫度: (23±5)℃ 相對濕度(50±15)%

遊校環境溫度: (23±8)℃ 相對濕度(50±25)%

2.1. 交流電功率源之校正/遊校

本評估報告以交流電功率源 calmet C300 及 FLUKE 5502A 為待校件，及以交流電功率標準表 RADIAN RD-31 作為標準件，評估校正/遊校交流電功率源之擴充不確定度。

待校交流電功率源之校正結果為輸出百分誤差($\%Error_{\mathrm{source}}$)，其計算公式如式(1)：

$$\%Error_{\mathrm{source}} = \left(\frac{\mathrm{P_{setting}} - P_{\mathrm{RD\text{-}31}}}{\mathrm{P_{setting}}}\right) \times 100 + \%Error_{\mathrm{NML}}$$，單位:%

式中

$\%Error_{source}$ ：待校交流電功率源之輸出百分誤差

$P_{\mathrm{RD-31}}$ ：交流電功率標準表之顯示值

$\mathrm{P_{setting}}$ ：待校交流電功率源之輸出設定值

$\%Error_{\mathrm{NML}}$：交流電功率標準表送校 NML 之百分誤差校正值

為使不確定度之推導公式更加簡潔，所以將交流電功率標準表(RADIAN RD-31)在未修正 NML 校正值前的百分誤差量測值定義為$\%Error'$，

$$\%Error' \equiv \left(\frac{\mathrm{P_{setting}} - P_{\mathrm{RD-31}}}{\mathrm{P_{setting}}}\right) \times 100\text{，單位:\%} \quad \ldots(5)$$

所以式(1)可簡化成下式，

$$\%Error_{\mathrm{source}} = \%Error' + \%Error_{\mathrm{NML}}\text{，單位:\%}$$

組合標準不確定度$u_{\mathrm{c}}(\%Error_{\mathrm{source}})$推導如下，

$$[u_{\mathrm{c}}(\%Error_{\mathrm{source}})]^2$$
$$= \left(\frac{\partial \%Error_{\mathrm{source}}}{\partial \%Error'}\right)^2 \cdot [u(\%Error')]^2 + \left(\frac{\partial \%Error_{\mathrm{source}}}{\partial \%Error_{\mathrm{NML}}}\right)^2 \cdot [u(\%Error_{\mathrm{NML}})]^2$$

靈敏係數 $\dfrac{\partial \%Error_{\mathrm{source}}}{\partial \%Error'} = 1$ ，　$\dfrac{\partial \%Error_{\mathrm{source}}}{\partial \%Error_{\mathrm{NML}}} = 1$

⇨ $[u_{\mathrm{c}}(\%Error_{\mathrm{source}})]^2 = [u(\%Error')]^2 + [u(\%Error_{\mathrm{NML}})]^2$

⇨ $u_{\mathrm{c}}(\%Error_{\mathrm{source}}) = \sqrt{[u(\%Error')]^2 + [u(\%Error_{\mathrm{NML}})]^2}$ ，單位:% ...(6)

2.1.1. $u(\%Error')$

未修正交流電功率標準表(RADIAN RD-31)的 NML 校正值前的百分誤差量測值為$\%Error'$，

式(5)　$\%Error' \equiv \left(\frac{\mathrm{P_{setting}} - P_{\mathrm{RD-31}}}{\mathrm{P_{setting}}}\right) \times 100 = \left(1 - \frac{P_{\mathrm{RD-31}}}{\mathrm{P_{setting}}}\right) \times 100$

⇨ $[u(\%Error')]^2 = \left(\frac{\partial \%Error'}{\partial \mathrm{P_{setting}}}\right)^2 \cdot \left[u\left(\mathrm{P_{setting}}\right)\right]^2 + \left(\frac{\partial \%Error'}{\partial\ P_{\mathrm{RD-31}}}\right)^2 \cdot [u(P_{\mathrm{RD-31}})]^2$

由於$\mathrm{P_{setting}}$為待校交流電功率源之輸出設定值，並非一變數，

所以$u\left(\mathrm{P_{setting}}\right) = 0$，

⇨ $[u(\%Error')]^2 = \left(\frac{\partial \%Error'}{\partial\ P_{\mathrm{RD-31}}}\right)^2 \cdot [u(P_{\mathrm{RD-31}})]^2$

靈敏係數　$\frac{\partial \%Error'}{\partial\ P_{\mathrm{RD-31}}} = \frac{-100}{\mathrm{P_{setting}}}$

⇨　$[u(\%Error')]^2 = \left[\frac{-100}{\mathrm{P_{setting}}} \times u(\ P_{\mathrm{RD-31}})\right]^2 = \left[\frac{u(P_{\mathrm{RD-31}})}{\mathrm{P_{setting}}} \times 100\right]^2$

交流電功率標準表顯示值之相對標準不確定度 $u_{\mathrm{r}}(\ P_{\mathrm{RD-31}}) \equiv \frac{u(P_{\mathrm{RD-31}})}{\mathrm{P_{setting}}} \times 100$

⇨　$u(\%Error') = u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{RD-31}})$，單位:%

上式中的$u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{RD-31}})$包括有交流電功率標準表(RADIAN RD-31)之電表解析度的相對標準不確定度$u_{\mathrm{r}}\left(P_{\mathrm{res,STD}}\right)$及其電表顯示值重複性的相對標準不確定度$u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{read}})$，

⇨　$[u(\%Error')]^2 = [u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{RD-31}})]^2 = \left[u_{\mathrm{r}}\left(P_{\mathrm{res,STD}}\right)\right]^2 + [u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{read}})]^2$

⇨ $u(\%Error') = \sqrt{\left[u_{\mathrm{r}}\left(P_{\mathrm{res,STD}}\right)\right]^2 + \left[u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{read}})\right]^2}$，單位:% …(7)

其中 $u_{\mathrm{r}}\left(P_{\mathrm{res,STD}}\right) \equiv \frac{u(P_{\mathrm{res,STD}})}{\mathrm{P_{setting}}} \times 100$ ，單位:%

$u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{read}}) \equiv \frac{u(P_{\mathrm{read}})}{\mathrm{P_{setting}}} \times 100$ ，單位:%

(1) $u_{\mathrm{r}}\left(P_{\mathrm{res,STD}}\right)$

交流電功率標準表(RADIAN RD-31)的解析度是可以自行設定的，當進行校正/遊校時，會將解析度設定為螢幕可顯示 6 位數字為原則。

RADIAN RD-31 解析度的標準不確定度$u\left(P_{\mathrm{res,STD}}\right)$的機率分配為矩型分配，假設其相對不確定性為 0 %，自由度為∞。

⇨ $u\left(P_{\mathrm{res,STD}}\right) = \frac{\mathrm{a}}{2\sqrt{3}}$ ，a 為解析度， 單位: W。

⇨ $u_{\mathrm{r}}\left(P_{\mathrm{res,STD}}\right) \equiv \frac{u\left(P_{\mathrm{res,STD}}\right)}{\mathrm{P_{setting}}} \times 100 = \frac{\frac{\mathrm{a}}{2\sqrt{3}}}{\mathrm{P_{setting}}} \times 100$， 單位:%。

相別	交流電功率設定值 ($\mathrm{P_{setting}}$)		解析度 a (W)	$u\left(P_{\mathrm{res,STD}}\right)$ (W)	$u_{\mathrm{r}}\left(P_{\mathrm{res,STD}}\right)$ (%)
單相	最低值	275 W	0.001	0.000289	0.00011
	最高值	1.1 kW	0.01	0.002887	0.00026
三相	最低值	825 W	0.001	0.000289	0.00004
	最高值	3.3 kW	0.01	0.002887	0.00009

綜整上表數據，保守估計交流電功率標準表解析度之

相對標準不確定度 $u_{\mathrm{r}}\left(P_{\mathrm{res,STD}}\right) =$ 0.00026 % ≅ 0.0003 %

(2) $u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{read}})$

執行交流電功率源校正或遊校時，由待校交流電功率源輸出待校之交流電功率訊號至本實驗室之交流電功率標準表 RADIAN RD-31，待輸出電功率訊號穩定後，由 RADIAN RD-31 量測四次，其量測值分別為 P_1、P_2、P_3、P_4。

P_1、P_2、P_3、P_4 的平均值為 $\overline{P_{\mathrm{read}}} = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} P_i$

樣本標準差為 $S = \sqrt{\frac{1}{4-1}} \cdot \sum_{i=1}^{4}\left(P_i - \overline{P_{\mathrm{read}}}\right)$

⇨ 平均值標準差為 $S\left(\overline{P_{\mathrm{read}}}\right) = \frac{S}{\sqrt{4}} = \frac{S}{2}$ (單位: W)

電表顯示值重複性的標準不確定度 $u(P_{\mathrm{read}})$，

⇨ $u(P_{\mathrm{read}}) = S\left(\overline{P_{\mathrm{read}}}\right) = \frac{S}{2}$ (單位: W)

電表顯示值重複性的相對標準不確定度$u_r(P_{\mathrm{read}})$，

⇨ $u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{read}}) \equiv \frac{u(P_{\mathrm{read}})}{\mathrm{P_{setting}}} \times 100 = \frac{\frac{S}{2}}{\mathrm{P_{setting}}} \times 100$， 單位:%。

綜整表 2 及表 3 的評估數據，保守估計交流電功率標準表量測單相/三相交流電功率時，其顯示值重複性之相對標準不確定度

C300 : $u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{read}}) =$ 0.0167 %，其自由度 ν = n-1 = 4-1 = 3。

5502A : $u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{read}}) =$ 0.0172 %，其自由度 ν = n-1 = 4-1 = 3。

表 2　C300 單相交流電功率源評估數據表(校正、遊校)

<單相> 交流電功率源 評估數據表

待校件名稱	交流電功率源	廠牌/型號/序號	CALMET/C300/20126
標準件名稱	交流電功率表	廠牌/型號/序號	RADIAN / RD-31 / 300933

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error
2025/8/25~27	550.216	550.000	-0.039	272.878	275.000	0.772	277.298	275.000	-0.836
起始：0900	550.277	550.000	-0.050	272.956	275.000	0.743	277.334	275.000	-0.849
結束：1000	550.265	550.000	-0.048	273.086	275.000	0.696	277.375	275.000	-0.864
	550.226	550.000	-0.041	272.991	275.000	0.730	277.222	275.000	-0.808
Type A (%)	0.0027			0.0157			0.0118		

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error
2025/8/25~27	550.118	550.000	-0.021	272.834	275.000	0.788	277.276	275.000	-0.828
起始：0900	550.189	550.000	-0.034	272.965	275.000	0.740	277.244	275.000	-0.816
結束：1000	550.179	550.000	-0.033	272.962	275.000	0.741	277.261	275.000	-0.822
	550.129	550.000	-0.023	272.916	275.000	0.758	277.167	275.000	-0.788
Type A (%)	0.0032			0.0111			0.0088		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error
2025/8/25~27	1100.393	1100.000	-0.036	546.707	550.000	0.599	553.656	550.000	-0.665
起始：0900	1100.473	1100.000	-0.043	546.877	550.000	0.568	553.519	550.000	-0.640
結束：1000	1100.470	1100.000	-0.043	546.964	550.000	0.552	553.610	550.000	-0.656
	1100.390	1100.000	-0.035	546.911	550.000	0.562	553.422	550.000	-0.622
Type A (%)	0.0021			0.0101			0.0094		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error
2025/8/25~27	1100.253	1100.000	-0.023	546.542	550.000	0.629	553.623	550.000	-0.659
起始：0900	1100.298	1100.000	-0.027	546.825	550.000	0.577	553.434	550.000	-0.624
結束：1000	1100.305	1100.000	-0.028	546.857	550.000	0.572	553.412	550.000	-0.620
	1100.258	1100.000	-0.023	546.885	550.000	0.566	553.421	550.000	-0.622
Type A (%)	0.0012			0.0144			0.0092		

表 3　C300 三相交流電功率源評估數據表(校正、遊校)

〈三相〉交流電功率源 評估數據表

待校件名稱	交流電功率源	廠牌/型號/序號	CALMET/C300/20126
標準件名稱	交流電功率表	廠牌/型號/序號	RADIAN / RD-31 / 300933

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error
2025/8/25~27	1650.73	1650.00	-0.044	819.696	825.000	0.643	831.209	825.000	-0.753
起始：0900	1650.98	1650.00	-0.059	820.051	825.000	0.600	830.948	825.000	-0.721
結束：1000	1650.93	1650.00	-0.056	820.089	825.000	0.595	830.876	825.000	-0.712
	1651.07	1650.00	-0.065	820.220	825.000	0.579	830.946	825.000	-0.721
Type A (%)	0.0043			0.0136			0.0089		

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error
2025/8/25~27	1650.60	1650.00	-0.036	819.513	825.000	0.665	831.069	825.000	-0.736
起始：0900	1650.80	1650.00	-0.048	819.870	825.000	0.622	830.835	825.000	-0.707
結束：1000	1650.75	1650.00	-0.045	819.867	825.000	0.622	830.884	825.000	-0.713
	1650.95	1650.00	-0.058	819.970	825.000	0.610	831.027	825.000	-0.731
Type A (%)	0.0044			0.0122			0.0068		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error
2025/8/25~27	3301.72	3300.00	-0.052	1640.240	1650.000	0.592	1661.575	1650.000	-0.702
起始：0900	3301.78	3300.00	-0.054	1640.268	1650.000	0.590	1661.540	1650.000	-0.699
結束：1000	3302.29	3300.00	-0.069	1641.203	1650.000	0.533	1661.043	1650.000	-0.669
	3302.45	3300.00	-0.074	1641.218	1650.000	0.532	1661.273	1650.000	-0.683
Type A (%)	0.0055			0.0167			0.0076		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error	P_{RD-31}	P_{C300}	%Error
2025/8/25~27	3301.47	3300.00	-0.044	1639.890	1650.000	0.613	1661.550	1650.000	-0.700
起始：0900	3301.39	3300.00	-0.042	1639.855	1650.000	0.615	1661.545	1650.000	-0.700
結束：1000	3301.81	3300.00	-0.055	1640.780	1650.000	0.559	1660.963	1650.000	-0.664
	3302.11	3300.00	-0.064	1640.743	1650.000	0.561	1661.210	1650.000	-0.679
Type A (%)	0.0051			0.0156			0.0086		

表 4　5502 單相交流電功率源評估數據表(校正、遊校)

〈單相〉交流電功率源 評估數據表

待校件名稱	交流電功率源	廠牌/型號/序號	FLUKE / 5502A / 2840802
標準件名稱	交流電功率表	廠牌/型號/序號	RADIAN / RD-31 / 300933

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error
2025/8/25~27	550.288	550.000	-0.052	275.024	275.000	-0.009	275.165	275.000	-0.060
起始：0900	550.247	550.000	-0.045	275.126	275.000	-0.046	275.166	275.000	-0.060
結束：1000	550.213	550.000	-0.039	275.056	275.000	-0.020	275.190	275.000	-0.069
	550.260	550.000	-0.047	275.052	275.000	-0.019	275.127	275.000	-0.046
Type A (%)	0.0028			0.0079			0.0047		

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error
2025/8/25~27	550.238	550.000	-0.043	275.263	275.000	-0.096	275.208	275.000	-0.075
起始：0900	550.220	550.000	-0.040	275.034	275.000	-0.012	275.114	275.000	-0.041
結束：1000	550.203	550.000	-0.037	275.150	275.000	-0.054	275.066	275.000	-0.024
	550.244	550.000	-0.044	275.157	275.000	-0.057	275.155	275.000	-0.056
Type A (%)	0.0017			0.0170			0.0110		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error
2025/8/25~27	1100.57	1100.000	-0.051	550.630	550.000	-0.115	549.958	550.000	0.008
起始：0900	1100.56	1100.000	-0.051	550.518	550.000	-0.094	549.982	550.000	0.003
結束：1000	1100.53	1100.000	-0.048	550.598	550.000	-0.109	550.044	550.000	-0.008
	1100.53	1100.000	-0.048	550.596	550.000	-0.108	549.959	550.000	0.007
Type A (%)	0.0010			0.0043			0.0037		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error
2025/8/25~27	1100.47	1100.000	-0.042	550.560	550.000	-0.102	549.974	550.000	0.005
起始：0900	1100.48	1100.000	-0.043	550.464	550.000	-0.084	550.122	550.000	-0.022
結束：1000	1100.45	1100.000	-0.041	550.519	550.000	-0.094	550.078	550.000	-0.014
	1100.48	1100.000	-0.043	550.427	550.000	-0.078	550.053	550.000	-0.010
Type A (%)	0.0006			0.0053			0.0056		

表 5　5502 三相交流電功率源評估數據表(校正、遊校)

〈三相〉交流電功率源 評估數據表

待校件名稱	交流電功率源	廠牌/型號/序號	FLUKE / 5502A / 2840802
標準件名稱	交流電功率表	廠牌/型號/序號	RADIAN / RD-31 / 300933

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error
2025/8/25~27	1650.79	1650.00	-0.048	825.164	825.000	-0.020	825.488	825.000	-0.059
起始：0900	1650.72	1650.00	-0.044	825.385	825.000	-0.047	825.330	825.000	-0.040
結束：1000	1650.64	1650.00	-0.039	825.158	825.000	-0.019	825.336	825.000	-0.041
	1650.77	1650.00	-0.047	825.330	825.000	-0.040	825.632	825.000	-0.077
Type A (%)	0.0021			0.0070			0.0087		

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error
2025/8/25~27	1650.73	1650.00	-0.044	824.995	825.000	0.001	825.642	825.000	-0.078
起始：0900	1650.63	1650.00	-0.038	825.497	825.000	-0.060	825.266	825.000	-0.032
結束：1000	1650.57	1650.00	-0.035	825.452	825.000	-0.055	825.338	825.000	-0.041
	1650.70	1650.00	-0.043	825.656	825.000	-0.080	825.103	825.000	-0.012
Type A (%)	0.0022			0.0172			0.0137		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error
2025/8/25~27	3301.67	3300.00	-0.051	1651.89	1650.000	-0.115	1649.85	1650.000	0.009
起始：0900	3301.59	3300.00	-0.048	1651.55	1650.000	-0.094	1649.91	1650.000	0.005
結束：1000	3301.54	3300.00	-0.047	1651.81	1650.000	-0.110	1650.10	1650.000	-0.006
	3301.58	3300.00	-0.048	1651.83	1650.000	-0.111	1649.88	1650.000	0.007
Type A (%)	0.0009			0.0047			0.0034		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error	P_{RD-31}	P_{5502A}	%Error
2025/8/25~27	3301.48	3300.00	-0.045	1651.70	1650.000	-0.103	1649.92	1650.000	0.005
起始：0900	3301.39	3300.00	-0.042	1651.42	1650.000	-0.086	1649.83	1650.000	0.011
結束：1000	3301.29	3300.00	-0.039	1651.29	1650.000	-0.078	1650.21	1650.000	-0.012
	3301.42	3300.00	-0.043	1651.24	1650.000	-0.075	1650.12	1650.000	-0.007
Type A (%)	0.0012			0.0063			0.0053		

2.1.2. $u(\%Error_{\mathrm{NML}})$

交流電功率標準表(RADIAN RD-31)量測百分誤差的送校標準不確定度 $u(\%Error_{\mathrm{NML}})$包括有 NML 校正值標準不確定度$u(\%Error_{\mathrm{cal}})$ 、校正值漂移標準不確定度$u(\%Error_{\mathrm{drift}})$、校正值受溫度影響的標準不確定度 $u(\%Error_{\mathrm{temp}})$與校正值受頻率影響的標準不確定度 $u(\%Error_{\mathrm{freq}})$。

⇨ $[u(\%Error_{\mathrm{NML}})]^2$

$$= [u(\%Error_{\mathrm{cal}})]^2 + [u(\%Error_{\mathrm{drift}})]^2 + \left[u(\%Error_{\mathrm{temp}})\right]^2 + \left[u(\%Error_{\mathrm{freq}})\right]^2$$

⇨ $u(\%Error_{\mathrm{NML}})$ (單位:%)

$$= \sqrt{[u(\%Error_{\mathrm{cal}})]^2 + [u(\%Error_{\mathrm{drift}})]^2 + \left[u(\%Error_{\mathrm{temp}})\right]^2 + \left[u(\%Error_{\mathrm{freq}})\right]^2} \quad \ldots(8)$$

(1) $u(\%Error_{\mathrm{cal}})$

$u(\%Error_{\mathrm{cal}}) = U/k = U/2$ (單位:%),

式中 U: NML 校正報告之擴充不確定度

k: 涵蓋因子

綜整表 4 數據，保守估計 NML 校正值標準不確定度

⇨ $u(\%Error_{\mathrm{cal}}) = \frac{0.07}{2}\ \mathrm{mW}/\mathrm{W} = 0.0035\ \%$ (PF = 1)

$u(\%Error_{\mathrm{cal}}) = \frac{0.14}{2}\ \mathrm{mW}/\mathrm{W} = 0.007\ \%$ (PF = 0.5 Lead、0.5 Lag)

表 6　單相/三相 NML 校正值標準不確定度

2025_NML_E250152A								
	電壓 (V)	電流 (A)	頻率 (Hz)	功率因數 PF	百分誤差 (%)	NML報告擴充不確定度 U (mW/W)	$u(\%Error\text{cal})$ (%)	涵蓋因子 (k)
單相	110	5	60	1	0.003	0.07	0.0035	2
	110	5	60	0.5 Lead	0.003	0.14	0.007	
	110	5	60	0.5 Lag	0.003	0.14	0.007	
	220	5	60	1	0.003	0.07	0.0035	
	220	5	60	0.5 Lead	0.004	0.14	0.007	
	220	5	60	0.5 Lag	0.002	0.14	0.007	
三相	110	5	60	1	0.003	0.07	0.0035	
	110	5	60	0.5 Lead	0.001	0.14	0.007	
	110	5	60	0.5 Lag	0.004	0.14	0.007	
	220	5	60	1	0.003	0.07	0.0035	
	220	5	60	0.5 Lead	0.002	0.14	0.007	
	220	5	60	0.5 Lag	0.003	0.14	0.007	

(2) $u(\%Error_{\text{drift}})$

根據交流電功率標準表(RADIAN RD-31) 之三年 NML 校正數據，其單相/三相交流電功率校正值年漂移量最大值為 0.011 %，參考表 5 及表 6。

所以保守推估 RADIAN RD-31 校正值年漂移量為 0.011%，其標準不確定度$u(\%Error_{\text{drift}})$為矩形分布，並假設相對不確定性為 0 %，自由度為∞。

⇨　$u(\%Error_{\text{drift}}) = \dfrac{0.011\ \ \%}{2\sqrt{3}} = 0.0032\ \ \%$

表 7　RADIAN RD-31 之單相交流電功率校正值年漂移量

單相交流電功率				修正值 (W)			校正值年漂移量 (%)	
電壓 (V)	電流 (A)	頻率 (Hz)	功率因數 PF	2023	2024	2025	｜2024 - 2023｜	｜2025 - 2024｜
110	5	60	1	-0.011	-0.005	-0.016	0.0055	0.0110
110	5	60	0.5 Lead	-0.005	-0.008	-0.008	0.0027	0.0000
110	5	60	0.5 Lag	-0.005	0.000	-0.008	0.0055	0.0082
220	5	60	1	-0.022	-0.022	-0.033	0.0000	0.0110
220	5	60	0.5 Lead	-0.011	-0.016	-0.022	0.0055	0.0055
220	5	60	0.5 Lag	-0.005	-0.005	-0.011	0.0000	0.0055

表 8　RADIAN RD-31 之三相交流電功率校正值年漂移量

三相交流電功率				修正值 (W)			校正值年漂移量 (%)	
電壓 (V)	電流 (A)	頻率 (Hz)	功率因數 PF	2023	2024	2025	｜2024 - 2023｜	｜2025 - 2024｜
110	5	60	1	-0.005	-0.016	-0.016	0.0110	0.0000
110	5	60	0.5 Lead	-0.005	-0.005	-0.003	0.0000	0.0027
110	5	60	0.5 Lag	0.000	-0.008	-0.011	0.0082	0.0028
220	5	60	1	-0.022	-0.022	-0.033	0.0000	0.0110
220	5	60	0.5 Lead	-0.016	-0.016	-0.011	0.0000	0.0055
220	5	60	0.5 Lag	-0.005	-0.016	-0.016	0.0110	0.0000

(3) $u(\%Error_{\text{temp}})$

根據交流電功率標準表(RADIAN RD-31)儀器規格，其溫度影響準確度的最差的情況(Temperature Influences Affecting Accuracy)為 ±0.001 %/℃ Maximum。由於 RADIAN RD-31 的校正值是 NML 在實驗室環境溫度為(23.0±1.5) ℃下所執行校正的結果，所以當 RADIAN RD-31 在本實驗室執行校正時，其環境溫度為(23±5) ℃，兩個實驗室環境的最大溫度差異可達 6.5 ℃。但若至客戶處進行遊校時，其環境溫度為(23±8) ℃，則兩個實驗室環境的最大溫度差異可達 9.5 ℃。

⇨ 若執行校正， $u(\%Error_{\text{temp}}) = \dfrac{0.001\ \% \times 6.5}{\sqrt{3}} = 0.0038\ \%$

⇨ 若執行遊校， $u(\%Error_{\text{temp}}) = \dfrac{0.001\ \% \times 9.5}{\sqrt{3}} = 0.0055\ \%$

所以不論是執行校正或遊校，保守推估 RADIAN RD-31 的校正值因環境溫度差異而導致的標準不確定度 $u(\%Error_{\text{temp}})$ 為 0.0055 %，

其機率分布為矩形分布，並假設相對不確定性為 0 %，自由度為∞。

(4) $u(\%Error_{\text{freq}})$

根據交流電功率標準表(RADIAN RD-31)的量測規格，50 Hz 與 60 Hz 的量測能力相同。並根據 2017 年、2018 年、2019 年送校 NML 於頻率 50 Hz 與 60 Hz 的交流電功率三年的校正數據如表 7 及表 8，可得知兩者的校正值最大差異為± 0.001 %，遠小於 NML 校正擴充不確定度(U = 0.07 % @ PF = 1；U = 0.14 % @ PF = 0.5 Lead/Lag)。所以 RADIAN RD-31 的交流電功率參數可僅送校 60 Hz 的頻率點，並將此 60 Hz 校正值當作 50 Hz 校正值。因此保守推估由於 RADIAN RD-31 的 50 Hz 交流電功率校正值採用 60 Hz 交流電功率校正值，而導致的標準不確定度 $u(\%Error_{\text{freq}})$，其機率分布為矩形分布，並假設相對不確定性為 0 %，自由度為∞。

⇨ $u(\%Error_{\text{freq}}) = \dfrac{0.001\ \%}{\sqrt{3}} = 0.0006\ \%$

表 9　RADIAN RD-31 之 50 Hz 與 60 Hz 的單相交流電功率校正值差異

單相交流電功率				%*Error* (%)		%*Error* 差值 (50 Hz – 60 Hz) (%)
報告編號	電壓 (V)	電流 (A)	功率因數	頻率(Hz)		
				50	60	
E170180A	110	5	1	0.002	0.001	0.001
	110	5	0.5 Lead	0.005	0.005	0.000
	110	5	0.5 Lag	-0.003	-0.002	-0.001
	220	5	1	0.001	0.001	0.000
	220	5	0.5 Lead	0.006	0.005	0.001
	220	5	0.5 Lag	-0.004	-0.003	-0.001
E180196A	110	5	1	0.002	0.001	0.001
	110	5	0.5 Lead	0.005	0.005	0.000
	110	5	0.5 Lag	-0.003	-0.003	0.000
	220	5	1	0.001	0.001	0.000
	220	5	0.5 Lead	0.006	0.005	0.001
	220	5	0.5 Lag	-0.003	-0.003	0.000
E190218A	110	5	1	0.001	0.001	0.000
	110	5	0.5 Lead	0.005	0.004	0.001
	110	5	0.5 Lag	-0.003	-0.003	0.000
	220	5	1	0.001	0.001	0.000
	220	5	0.5 Lead	0.006	0.005	0.001
	220	5	0.5 Lag	-0.004	-0.004	0.000

表 10　RADIAN RD-31 之 50 Hz 與 60 Hz 的三相交流電功率校正值差異

三相交流電功率				%*Error* (%)		%*Error* 差值 (50 Hz – 60 Hz) (%)
報告編號	電壓 (V)	電流 (A)	功率因數	頻率(Hz)		
				50	60	
E170180A	110	5	1	0.002	0.002	0.000
	110	5	0.5 Lead	0.003	0.003	0.000
	110	5	0.5 Lag	0.000	0.000	0.000
	220	5	1	0.001	0.001	0.000
	220	5	0.5 Lead	0.003	0.003	0.000
	220	5	0.5 Lag	-0.001	-0.001	0.000
E180196A	110	5	1	0.002	0.002	0.000
	110	5	0.5 Lead	0.002	0.003	-0.001
	110	5	0.5 Lag	0.001	0.002	-0.001
	220	5	1	0.001	0.001	0.000
	220	5	0.5 Lead	0.002	0.002	0.000
	220	5	0.5 Lag	0.000	0.000	0.000
E190218A	110	5	1	0.002	0.002	0.000
	110	5	0.5 Lead	0.002	0.001	0.001
	110	5	0.5 Lag	0.001	0.001	0.000
	220	5	1	0.002	0.002	0.000
	220	5	0.5 Lead	0.003	0.003	0.000
	220	5	0.5 Lag	0.000	0.000	0.000

表 11 交流電功率源 C300 校正/遊校之不確定度分析表 (PF = 1/ 0.5 Lead/0.5 Lag)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(\%Error')$	交流電功率標準表顯示值	–	–	1	0.0167 %	0.0167 %	
$u_r(Pres,_{STD})$	標準表解析度	B	矩形	1	0.0003 %	0.0003 %	∞
$u_r(Pread)$	顯示值重複性	A	t 分配	1	0.0167 %	0.0167 %	3
$u(\%Error_{NML})$	交流電功率標準表校正值	–	–	1	0.0095 %	0.0095 %	
$u(\%Error_{cal})$	NML校正	B	常態	1	0.0070 %	0.007 %	∞
$u(\%Error_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	0.0032 %	0.003 %	∞
$u(\%Error_{temp})$	溫度影響	B	矩形	1	0.0055 %	0.005 %	∞
$U(\%Error_{freq})$	頻率影響	B	矩形	1	0.0006 %	0.0006 %	∞
相對TYPE B不確定度					0.0095 %		
相對組合不確定度	$u_c(\%Error_{source}) = \sqrt{[u(\%Error')]^2 + [u(\%Error_{NML})]^2}$				0.0192 %		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						5
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.050 %		
(95%信賴水準，k)	k= 2.6						

表 12　交流電功率源 5502A 校正/遊校之不確定度分析表（PF = 1/0.5 Lead/0.5 Lag）

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(\%Error')$	交流電功率標準表顯示值	–	–	1	0.0172 %	0.0172 %	
$u_r(Pres_{,STD})$	標準表解析度	B	矩形	1	0.0003 %	0.0003 %	∞
$u_r(Pread)$	顯示值重複性	A	t 分配	1	0.0172 %	0.0172 %	3
$u(\%Error_{NML})$	交流電功率標準表校正值	–	–	1	0.0095 %	0.0095 %	
$u(\%Error_{cal})$	NML校正	B	常態	1	0.0070 %	0.007 %	∞
$u(\%Error_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	0.0032 %	0.003 %	∞
$u(\%Error_{temp})$	溫度影響	B	矩形	1	0.0055 %	0.005 %	∞
$U(\%Error_{freq})$	頻率影響	B	矩形	1	0.0006 %	0.0006 %	∞
相對TYPE B不確定度					0.0095 %		
相對組合不確定度	$u_c(\%Error_{source}) = \sqrt{[u(\%Error')]^2 + [u(\%Error_{NML})]^2}$				0.0196 %		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						5
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.051 %		
(95%信賴水準，k)	k= 2.6						

2.2. 交流電功率表之校正

本評估報告以 YOKOGAWA WT3000 為待校件，以 calmet C300 為交流電功率源，及以交流電功率標準表 RADIAN RD-31 作為標準件，評估校正交流電功率表之擴充不確定度。

待校交流電功率表之校正結果為量測百分誤差($\%Error_{\mathrm{meter}}$)，其計算公式如式(3)：

$$\%Error_{\mathrm{meter}} = \left(\frac{P_{\mathrm{reading}}}{\mathrm{P}_{\mathrm{RD-31}}} - 1\right) \times 100 + \%Error_{\mathrm{NML}}$$

式中，　$\%Error_{\mathrm{meter}}$：待校交流電功率表之量測百分誤差

P_{reading}：待校交流電功率表之顯示值

$P_{\mathrm{RD-31}}$：交流電功率標準表之顯示值

$\%Error_{\mathrm{NML}}$：交流電功率標準表送校 NML 之百分誤差校正值

為使不確定度之推導公式更加簡潔，所以將交流電功率標準表(RADIAN RD-31)在未修正 NML 校正值前的百分誤差量測值定義為$\%Error'$，

$$\%Error' \equiv \left(\frac{P_{\mathrm{reading}}}{\mathrm{P}_{\mathrm{RD-31}}} - 1\right) \times 100 \quad \ldots (9)$$

所以式(3)可簡化成下式，

$$\%Error_{\mathrm{meter}} = \%Error' + \%Error_{\mathrm{NML}}$$

組合標準不確定度$u_{\mathrm{c}}(\%Error_{\mathrm{meter}})$推導如下，

$$[u_{\mathrm{c}}(\%Error_{\mathrm{meter}})]^2$$
$$= \left(\frac{\partial \%Error_{\mathrm{meter}}}{\partial \%Error'}\right)^2 \cdot [u(\%Error')]^2 + \left(\frac{\partial \%Error_{\mathrm{meter}}}{\partial \%Error_{\mathrm{NML}}}\right)^2 \cdot [u(\%Error_{\mathrm{NML}})]^2$$

靈敏係數 $\dfrac{\partial \%Error_{\mathrm{meter}}}{\partial \%Error'} = 1$ ，　$\dfrac{\partial \%Error_{\mathrm{meter}}}{\partial \%Error_{\mathrm{NML}}} = 1$

⇨ $[u_{\mathrm{c}}(\%Error_{\mathrm{meter}})]^2 = [u(\%Error')]^2 + [u(\%Error_{\mathrm{NML}})]^2$

⇨ $u_{\mathrm{c}}(\%Error_{\mathrm{meter}}) = \sqrt{[u(\%Error')]^2 + [u(\%Error_{\mathrm{NML}})]^2} \quad \ldots (10)$

2.2.1. $u(\%Error')$

未修正交流電功率標準表(RADIAN RD-31)的 NML 校正值前的百分誤差量測值為$\%Error'$，

式(9)　$\%Error' \equiv \left(\frac{P_{\text{reading}}}{\text{P}_{\text{RD}-31}} - 1\right) \times 100$

此 $\%Error'$之標準不確定度 $u(\%Error')$包括待校表及標準表的解析度之相對標準不確定度 $u_{\text{r}}(P_{\text{res,UUT}})$ 及 $u_{\text{r}}(P_{\text{res,STD}})$，與$\%Error'$ 量測值重複性之標準不確定度 $u(\%Error'_{\text{read}})$。

⇨ $[u(\%Error')]^2 = \left[u_{\text{r}}(P_{\text{res,UUT}})\right]^2 + \left[u_{\text{r}}(P_{\text{res,STD}})\right]^2 + [u(\%Error'_{\text{read}})]^2$

⇨ $u(\%Error') = \sqrt{\left[u_{\text{r}}(P_{\text{res,UUT}})\right]^2 + \left[u_{\text{r}}(P_{\text{res,STD}})\right]^2 + [u(\%Error'_{\text{read}})]^2}$ ，單位:%

(1) $u_r(P_{\text{res,UUT}})$

待校交流電功率表 YOKOGAWA WT3000 解析度的標準不確定度 $u(P_{\text{res,UUT}})$，其機率分配為矩型分配，假設其相對不確定性為 0 %，自由度為∞。

⇨ $u(P_{\text{res,UUT}}) = \frac{\text{a}}{2\sqrt{3}}$ ，a 為解析度， 單位: W。

⇨ $u_r(P_{\text{res,UUT}}) \equiv \frac{u(P_{\text{res,UUT}})}{\text{P}_{\text{N}}} \times 100 = \frac{\frac{\text{a}}{2\sqrt{3}}}{\text{P}_{\text{N}}} \times 100$， 單位:%。

相別	交流電功率標稱值 (P_{N})		解析度 a (W)	$u(P_{\text{res,UUT}})$ (W)	$u_r(P_{\text{res,UUT}})$ (%)
單相	最低值	275 W	0.001	0.000289	0.00011
	最高值	1.1 kW	0.01	0.002887	0.00026
三相	最低值	825 W	0.001	0.000289	0.00004
	最高值	3.3 kW	0.01	0.002887	0.00009

由上表數據，保守估計待校交流電功率表解析度之

相對標準不確定度 $u_r(P_{\text{res,UUT}}) =$ 0.00026 % ≅ 0.0003 %

(2) $u_r(P_{\mathrm{res,STD}})$

交流電功率標準表(RADIAN RD-31)的解析度是可以自行設定的，當進行校正時，會將解析度設定為螢幕可顯示 6 位數字為原則。

RADIAN RD-31 解析度的標準不確定度$u(P_{\mathrm{res,STD}})$的機率分配為矩型分配，假設其相對不確定性為 0 %，自由度為∞。

⇨ $u(P_{\mathrm{res,STD}}) = \dfrac{\mathrm{a}}{2\sqrt{3}}$ ，a 為解析度， 單位: W。

⇨ $u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{res,STD}}) \equiv \dfrac{u(P_{\mathrm{res,STD}})}{\mathrm{P_N}} \times 100 = \dfrac{\frac{\mathrm{a}}{2\sqrt{3}}}{\mathrm{P_N}} \times 100$， 單位:%。

相別	交流電功率標稱值 ($\mathrm{P_N}$)		解析度 a (W)	$u(P_{\mathrm{res,STD}})$ (W)	$u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{res,STD}})$ (%)
單相	最低值	275 W	0.001	0.000289	0.00011
	最高值	1.1 kW	0.01	0.002887	0.00026
三相	最低值	825 W	0.001	0.000289	0.00004
	最高值	3.3 kW	0.01	0.002887	0.00009

綜整上表數據，保守估計交流電功率標準表解析度之

相對標準不確定度 $u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{res,STD}}) =$ 0.00026 % ≅ 0.0003 %

(3) $u(\%Error'_{\text{read}})$

執行交流電功率表校正時，由本實驗室之交流電功率源 calmet C300 輸出穩定之交流電功率訊號至本實驗室之交流電功率標準表 RADIAN RD-31 及待校交流電功率表，待輸出電功率訊號穩定後，由 RADIAN RD-31 及待校交流電功率表量測並計算四次$\%Error'$，分別為 $\%Error'_1$、$\%Error'_2$、$\%Error'_3$、$\%Error'_4$，其平均值為 $\overline{\%Error'_{\text{read}}} = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} \%Error'_i$

樣本標準差為 $S = \sqrt{\frac{1}{4-1}} \cdot \sum_{i=1}^{4}\left(\%Error'_i - \overline{\%Error'_{\text{read}}}\right)$

⇨ 平均值標準差為 $S\left(\overline{\%Error'_{\text{read}}}\right) = \frac{S}{\sqrt{4}} = \frac{S}{2}$ (單位:%)

$\%Error'$量測值重複性之標準不確定度 $u(\%Error'_{\text{read}})$

⇨ $u(\%Error'_{\text{read}}) = S\left(\overline{\%Error'_{\text{read}}}\right) = \frac{S}{2}$ (單位:%)

綜整表 11 及表 12 的評估數據，保守估計單相/三相交流電功率的 $\%Error'$量測值重複性之標準不確定度 $u(\%Error'_{\text{read}}) =$ 0.0190 %，其自由度 ν = n-1 = 4-1 = 3。

表 13　單相交流電功率表評估數據表(校正)

<單相> 交流電功率表 評估數據表

待校件名稱	交流電功率表	廠牌/型號/序號	YOKOGAWA / WT3000 / 91KC20595
標準件名稱	交流電功率表	廠牌/型號/序號	RADIAN / RD-31 / 300933

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	550.255	550.37	0.021	272.979	273.04	0.020	277.242	277.30	0.020
起始：0900	550.281	550.41	0.023	272.937	273.01	0.026	277.343	277.40	0.022
結束：1000	550.278	550.40	0.021	272.932	273.00	0.024	277.314	277.37	0.020
	550.263	550.40	0.025	272.928	272.99	0.022	277.408	277.47	0.023
Type A (%)	0.0009			0.0011			0.0007		

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	550.188	550.30	0.021	273.002	273.06	0.021	277.200	277.26	0.020
起始：0900	550.205	550.34	0.024	273.120	273.21	0.034	277.304	277.33	0.010
結束：1000	550.196	550.31	0.021	272.886	272.97	0.031	277.201	277.25	0.017
	550.184	550.32	0.025	272.929	272.83	-0.037	277.269	277.33	0.020
Type A (%)	0.0010			0.0166			0.0023		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	1100.478	1100.74	0.024	549.291	549.44	0.027	553.459	553.58	0.021
起始：0900	1100.485	1100.71	0.021	547.681	547.80	0.021	553.462	553.57	0.020
結束：1000	1100.470	1100.73	0.023	546.867	547.01	0.026	553.502	553.62	0.022
	1100.470	1100.70	0.021	546.832	546.96	0.024	553.595	553.71	0.020
Type A (%)	0.0008			0.0014			0.0005		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	1100.243	1100.51	0.025	546.758	546.93	0.031	553.399	553.49	0.017
起始：0900	1100.250	1100.49	0.022	546.775	546.92	0.026	553.452	553.55	0.018
結束：1000	1100.223	1100.49	0.024	546.826	546.96	0.023	553.437	553.55	0.021
	1100.238	1100.50	0.024	546.629	546.79	0.028	553.517	553.62	0.018
Type A (%)	0.0006			0.0016			0.0009		

表 14　三相交流電功率表評估數據表(校正)

<三相> 交流電功率表 評估數據表

待校件名稱	交流電功率表	廠牌/型號/序號	YOKOGAWA / WT3000 / 91KC20595
標準件名稱	交流電功率表	廠牌/型號/序號	RADIAN / RD-31 / 300933

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	1651.11	1651.44	0.020	819.55	819.72	0.021	831.69	831.84	0.019
起始：0900	1650.89	1651.16	0.016	820.24	820.38	0.017	830.78	830.90	0.014
結束：1000	1651.01	1651.24	0.014	820.03	820.16	0.015	830.99	831.08	0.011
	1651.10	1651.37	0.017	819.56	820.00	0.054	831.59	831.67	0.009
Type A (%)	0.0012			0.0092			0.0021		

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	1650.96	1651.30	0.021	819.49	819.68	0.022	831.60	831.68	0.010
起始：0900	1650.74	1650.26	-0.029	819.80	820.03	0.028	830.80	830.70	-0.012
結束：1000	1651.03	1651.03	0.000	819.81	819.96	0.018	831.55	831.66	0.012
	1650.95	1651.23	0.017	819.41	819.61	0.023	831.58	831.71	0.015
Type A (%)	0.0113			0.0019			0.0063		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	3301.85	3302.4	0.018	1641.07	1641.3	0.017	1660.78	1661.1	0.016
起始：0900	3301.92	3302.4	0.014	1641.08	1641.3	0.015	1660.74	1661.1	0.023
結束：1000	3301.95	3302.3	0.012	1640.81	1641.0	0.012	1661.08	1661.2	0.010
	3302.06	3302.5	0.015	1640.73	1641.0	0.018	1661.14	1661.4	0.014
Type A (%)	0.0012			0.0014			0.0026		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error	P_{RD-31}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	3301.40	3302.0	0.017	1640.79	1641.3	0.029	1661.19	1661.5	0.021
起始：0900	3301.52	3301.9	0.013	1640.50	1640.7	0.013	1661.06	1661.1	0.005
結束：1000	3301.43	3301.8	0.012	1640.37	1640.6	0.013	1661.00	1661.2	0.010
	3301.50	3302.0	0.015	1640.42	1640.6	0.014	1661.11	1661.3	0.008
Type A (%)	0.0012			0.0038			0.0034		

2.2.2. $u(\%Error_{\mathrm{NML}})$

參考2.1.2章節之交流電功率標準表(RADIAN RD-31)量測百分誤差的送校標準不確定度評估。

⇨ $u(\%Error_{\mathrm{NML}})$ (單位:%)

$$= \sqrt{[u(\%Error_{\mathrm{cal}})]^2 + [u(\%Error_{\mathrm{drift}})]^2 + \left[u\left(\%Error_{\mathrm{temp}}\right)\right]^2 + \left[u\left(\%Error_{\mathrm{freq}}\right)\right]^2}$$

(1) $u(\%Error_{\mathrm{cal}})$

⇨ $u(\%Error_{\mathrm{cal}}) = 0.0035\ \%$ (PF = 1)

$u(\%Error_{\mathrm{cal}}) = 0.007\ \%$ (PF = 0.5 Lead、0.5 Lag)

(2) $u(\%Error_{\mathrm{drift}})$

⇨ $u(\%Error_{\mathrm{drift}}) = \dfrac{0.011\ \%}{2\sqrt{3}} = 0.0032\ \%$

(3) $u\left(\%Error_{\mathrm{temp}}\right)$

⇨ 若執行校正， $u\left(\%Error_{\mathrm{temp}}\right) = \dfrac{0.001\ \% \times 6.5}{\sqrt{3}} = 0.0038\ \%$

(4) $u\left(\%Error_{\mathrm{freq}}\right)$

⇨ $u\left(\%Error_{\mathrm{freq}}\right) = 0.0006\ \%$

表 15　交流電功率表校正之不確定度分析表 (PF = 1/0.5 Lead/0.5 Lag)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(\%Error')$	交流電功率標準表顯示值	–	–	-1	0.0166 %	0.0166 %	
$u_r(P_{res,UUT})$	待校表解析度	B	矩形	1	0.0003 %	0.0003 %	∞
$u_r(P_{res,STD})$	標準表解析度	B	矩形	1	0.0003 %	0.0003 %	∞
$u_r(P_{res,read})$	顯示值重複性	A	t 分配	1	0.0166 %	0.0166 %	3
$u(\%Error_{NML})$	交流電功率標準源內校校正值	–	–	1	0.0086 %	0.0086 %	
$u(\%Error_{cal})$	NML校正	B	常態	1	0.0070 %	0.0070 %	∞
$u(\%Error_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	0.0032 %	0.0032 %	∞
$u(\%Error_{temp})$	溫度影響	B	矩形	1	0.0038 %	0.0038 %	∞
$U(\%Error_{freq})$	頻率影響	B	矩形	1	0.0006 %	0.0006 %	∞
相對TYPE B不確定度					0.0086 %		
相對組合不確定度	$u_c(\%Error_{source}) = \sqrt{[u(\%Error')]^2 + [u(\%Error_{NML})]^2}$				0.0187 %		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						5
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.052 %		
(95%信賴水準，k)	k= 2.8						

2.3. 交流電功率表之遊校

本評估報告以經過本實驗室內部校正後的 calmet C300 及 FLUKE 5502A 為交流電功率標準源，並以 YOKOGAWA WT3000 為待校件，評估遊校交流電功率表之擴充不確定度。

待校交流電功率表之校正結果為量測百分誤差($\%Error_{\mathrm{meter}}$)，其計算公式如式(4)：

$$\%Error_{\mathrm{meter}} = \left(\frac{P_{\mathrm{reading}}}{\mathrm{P_N}} - 1\right) \times 100 + \%Error_{Source}$$

式中，　$\%Error_{\mathrm{meter}}$：待校交流電功率表之量測百分誤差

P_{reading}：待校交流電功率表之顯示值

$\mathrm{P_N}$：交流電功率標稱值

$\%Error_{Source}$：交流電功率標準源內校之百分誤差校正值

為使不確定度之推導公式更加簡潔，所以將待校交流電功率表在未修正 calmet C300 及 FLUKE 5502A 之內校校正值前的百分誤差量測值定義為 $\%Error'$，

$$\%Error' \equiv \left(\frac{P_{\mathrm{reading}}}{\mathrm{P_N}} - 1\right) \times 100 \quad \ldots(11)$$

所以式(4)可簡化成下式，

$$\%Error_{\mathrm{meter}} = \%Error' + \%Error_{Source}$$

組合標準不確定度$u_{\mathrm{c}}(\%Error_{\mathrm{meter}})$推導如下，

$$[u_{\mathrm{c}}(\%Error_{\mathrm{meter}})]^2$$
$$= \left(\frac{\partial \%Error_{\mathrm{meter}}}{\partial \%Error'}\right)^2 \cdot [u(\%Error')]^2 + \left(\frac{\partial \%Error_{\mathrm{meter}}}{\partial \%Error_{Source}}\right)^2 \cdot [u(\%Error_{Source})]^2$$

靈敏係數 $\dfrac{\partial \%Error_{\mathrm{meter}}}{\partial \%Error'} = 1$，　$\dfrac{\partial \%Error_{\mathrm{meter}}}{\partial \%Error_{Source}} = 1$

⇨ $[u_{\mathrm{c}}(\%Error_{\mathrm{meter}})]^2 = [u(\%Error')]^2 + [u(\%Error_{Source})]^2$

⇨ $u_{\mathrm{c}}(\%Error_{\mathrm{meter}}) = \sqrt{[u(\%Error')]^2 + [u(\%Error_{Source})]^2} \quad \ldots(12)$

2.3.1. $u(\%Error')$

未修正交流電功率標準源(calmet C300 及 FLUKE 5502A)的內校校正值前的百分誤差量測值為$\%Error'$，

式(11)　$\%Error' \equiv \left(\frac{P_{\text{reading}}}{\mathrm{P_N}} - 1\right) \times 100$

⇨ $[u(\%Error')]^2 = \left(\frac{\partial \%Error'}{\partial \mathrm{P_{reading}}}\right)^2 \cdot \left[u\left(\mathrm{P_{reading}}\right)\right]^2$

靈敏係數　$\frac{\partial \%Error'}{\partial \mathrm{P_{reading}}} = \frac{100}{\mathrm{P_N}}$

⇨　$[u(\%Error')]^2 = \left[\frac{100}{\mathrm{P_N}} \times u\left(P_{\text{reading}}\right)\right]^2$

待校交流電功率表顯示值之相對標準不確定度 $u_r\left(P_{\text{reading}}\right) \equiv \frac{u\left(P_{\text{reading}}\right)}{\mathrm{P_N}} \times 100$

⇨　$u(\%Error') = u_r\left(P_{\text{reading}}\right)$，單位:%

上式中的$u_r\left(P_{\text{reading}}\right)$包括有待校交流電功率表之電表解析度的相對標準不確定度$u_r\left(P_{\text{res,UUT}}\right)$及其電表顯示值重複性的相對標準不確定度$u_r(P_{\text{read}})$，

⇨　$[u(\%Error')]^2 = \left[u_r\left(P_{\text{reading}}\right)\right]^2 = \left[u_r\left(P_{\text{res,UUT}}\right)\right]^2 + [u_r(P_{\text{read}})]^2$

⇨　$u(\%Error') = \sqrt{\left[u_r\left(P_{\text{res,UUT}}\right)\right]^2 + [u_r(P_{\text{read}})]^2}$，單位:%　…(13)

其中　$u_r\left(P_{\text{res,UUT}}\right) \equiv \frac{u\left(P_{\text{res,UUT}}\right)}{\mathrm{P_N}} \times 100$　，單位:%

$u_r(P_{\text{read}}) \equiv \frac{u(P_{\text{read}})}{\mathrm{P_N}} \times 100$　，單位:%

(1) $u_{\mathrm{r}}(\mathrm{P}_{\mathrm{res,UUT}})$

參考 2.2.1 章節之待校交流電功率表解析度的相對標準不確定度 $u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{res,UUT}})$評估。

⇨ $\mathrm{u_r}(\mathrm{P_{res,UUT}}) = 0.0003\ \%$

(2) $u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{read}})$

執行交流電功率表遊校時，由本實驗室之已完成內部校正後的交流電功率標準源 calmet C300 及 FLUKE 5502A 輸出穩定之電功率訊號至待校交流電功率表，待輸出電功率訊號穩定後，由待校交流電功率表量測四次，其量測值分別為 P_1、P_2、P_3、P_4。

P_1、P_2、P_3、P_4 的平均值為 $\overline{P_{\mathrm{read}}} = \frac{1}{4}\sum_{i=1}^{4} P_i$

樣本標準差為 $S = \sqrt{\frac{1}{4-1}} \cdot \sum_{i=1}^{4}\left(P_i - \overline{P_{\mathrm{read}}}\right)$

⇨ 平均值標準差為 $S\left(\overline{P_{\mathrm{read}}}\right) = \frac{S}{\sqrt{4}} = \frac{S}{2}$ (單位: W)

電表顯示值重複性的標準不確定度 $u(P_{\mathrm{read}})$，

⇨ $u(P_{\mathrm{read}}) = S\left(\overline{P_{\mathrm{read}}}\right) = \frac{S}{2}$ (單位: W)

電表顯示值重複性的相對標準不確定度$u_r(P_{\mathrm{read}})$，

⇨ $u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{read}}) \equiv \frac{u(P_{\mathrm{read}})}{\mathrm{P_N}} \times 100 = \frac{\frac{S}{2}}{\mathrm{P_N}} \times 100$， 單位:%。

綜整表 15 及表 16 的評估數據，保守估計待校交流電功率表量測單相/三相交流電功率時，其顯示值重複性之相對標準不確定度分別為

C300：$u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{read}}) = 0.0309\ \%$，

5502A：$u_{\mathrm{r}}(P_{\mathrm{read}}) = 0.0108\ \%$

其自由度 ν = n-1 = 4-1 = 3。

表 16　C300 單相交流電功率表評估數據表(遊校)

〈單相〉交流電功率表(遊校) 評估數據表

待校件名稱	交流電功率表	廠牌/型號/序號	YOKOGAWA / WT3000 / 91KC20595
標準件名稱	交流電功率源	廠牌/型號/序號	CALMET/C300/20126

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	550	550.24	0.044	275	272.86	-0.777	275	277.41	0.878
起始：0900	550	550.40	0.072	275	273.01	-0.725	275	277.40	0.873
結束：1000	550	550.34	0.061	275	272.95	-0.746	275	277.37	0.861
	550	550.38	0.069	275	273.02	-0.722	275	277.34	0.850
Type A (%)	0.0063			0.0126			0.0062		

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	550	550.178	0.032	275	272.83	-0.789	275	277.28	0.828
起始：0900	550	550.313	0.057	275	273.02	-0.720	275	277.28	0.830
結束：1000	550	550.303	0.055	275	272.99	-0.731	275	277.27	0.826
	550	550.300	0.055	275	273.24	-0.640	275	277.30	0.835
Type A (%)	0.0058			0.0307			0.0020		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	1100	1100.43	0.039	550	546.71	-0.599	550	553.80	0.691
起始：0900	1100	1100.73	0.066	550	547.03	-0.541	550	553.62	0.658
結束：1000	1100	1100.71	0.064	550	547.02	-0.543	550	553.93	0.714
	1100	1100.69	0.063	550	547.01	-0.545	550	553.61	0.656
Type A (%)	0.0064			0.0140			0.0140		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	1100	1100.27	0.025	550	546.74	-0.593	550	553.56	0.647
起始：0900	1100	1100.56	0.051	550	546.94	-0.557	550	553.55	0.645
結束：1000	1100	1100.54	0.049	550	546.92	-0.560	550	553.49	0.635
	1100	1100.53	0.048	550	546.84	-0.574	550	553.57	0.649
Type A (%)	0.0062			0.0083			0.0031		

表 17　C300 三相交流電功率表評估數據表(遊校)

〈三相〉交流電功率表(遊校) 評估數據表

待校件名稱	交流電功率表	廠牌/型號/序號	YOKOGAWA / WT3000 / 91KC20595
標準件名稱	交流電功率源	廠牌/型號/序號	CALMET/C300/20126

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	1650	1650.88	0.053	825	819.87	-0.622	825	831.17	0.748
起始：0900	1650	1651.22	0.074	825	820.19	-0.583	825	831.00	0.727
結束：1000	1650	1651.17	0.071	825	820.17	-0.585	825	831.10	0.740
	1650	1651.22	0.074	825	820.26	-0.575	825	831.03	0.731
Type A (%)	0.0049			0.0105			0.0046		

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	1650	1650.76	0.046	825	819.66	-0.647	825	831.27	0.760
起始：0900	1650	1651.04	0.063	825	820.04	-0.601	825	830.95	0.721
結束：1000	1650	1649.46	-0.033	825	819.98	-0.608	825	830.95	0.721
	1650	1651.03	0.062	825	819.96	-0.612	825	831.12	0.742
Type A (%)	0.0228			0.0103			0.0094		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	3300	3301.99	0.060	1650	1640.02	-0.605	1650	1663.12	0.795
起始：0900	3300	3302.48	0.075	1650	1641.17	-0.535	1650	1661.17	0.677
結束：1000	3300	3302.29	0.069	1650	1641.20	-0.533	1650	1661.04	0.669
	3300	3302.45	0.074	1650	1641.22	-0.532	1650	1661.27	0.683
Type A (%)	0.0034			0.0179			0.0298		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error	P_{C300}	$P_{reading}$	%Error
2025/8/25~27	3300	3302.50	0.076	1650	1642.47	-0.456	1650	1662.93	0.784
起始：0900	3300	3302.12	0.064	1650	1640.36	-0.584	1650	1661.26	0.682
結束：1000	3300	3301.81	0.055	1650	1640.78	-0.559	1650	1660.96	0.664
	3300	3302.11	0.064	1650	1640.74	-0.561	1650	1661.21	0.679
Type A (%)	0.0043			0.0285			0.0274		

表 18　5502A 單相交流電功率表評估數據表(遊校)

<單相> 交流電功率游校 評估數據表

待校件名稱	交流電功率表	廠牌/型號/序號	RADIAN / RD-31 / 300933
標準件名稱	交流電功率源	廠牌/型號/序號	FLUKE / 5502A /2840802

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error
114/7/1	550	550.29	0.000	275	275.02	0.009	275	275.16	0.060
114/7/2	550	550.25	0.045	275	275.13	0.046	275	275.17	0.060
114/7/3	550	550.21	0.039	275	275.06	0.020	275	275.19	0.069
114/7/4	550	550.26	0.047	275	275.05	0.019	275	275.13	0.046
Type A (%)	0.0110			0.0079			0.0047		

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error
114/7/1	550	550.238	0.043	275	275.26	0.096	275	275.21	0.075
114/7/2	550	550.220	0.040	275	275.03	0.012	275	275.11	0.041
114/7/3	550	550.203	0.037	275	275.15	0.054	275	275.07	0.024
114/7/4	550	550.244	0.044	275	275.16	0.057	275	275.15	0.056
Type A (%)	0.0017			0.0170			0.0110		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error
114/7/1	1100	1100.47	0.042	550	550.56	0.102	550	549.97	-0.005
114/7/2	1100	1100.48	0.043	550	550.46	0.084	550	550.12	0.022
114/7/3	1100	1100.45	0.041	550	550.52	0.094	550	550.08	0.014
114/7/4	1100	1100.48	0.043	550	550.43	0.078	550	550.05	0.010
Type A (%)	0.0006			0.0053			0.0056		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error
114/7/1	1100	1100.57	0.051	550	550.63	0.115	550	549.96	-0.008
114/7/2	1100	1100.56	0.051	550	550.52	0.094	550	549.98	-0.003
114/7/3	1100	1100.53	0.048	550	550.60	0.109	550	550.04	0.008
114/7/4	1100	1100.53	0.048	550	550.60	0.108	550	549.96	-0.007
Type A (%)	0.0010			0.0043			0.0037		

表 19　5502A 三相交流電功率表評估數據表(遊校)

〈三相〉交流電功率遊校 評估數據表

待校件名稱	交流電功率表	廠牌/型號/序號	RADIAN / RD-31 / 300933
標準件名稱	交流電功率源	廠牌/型號/序號	FLUKE / 5502A /2840802

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error
114/7/1	1650	1650.79	0.048	825	825.16	0.020	825	825.49	0.059
114/7/2	1650	1650.72	0.044	825	825.38	0.047	825	825.33	0.040
114/7/3	1650	1650.64	0.039	825	825.16	0.019	825	825.34	0.041
114/7/4	1650	1650.77	0.047	825	825.33	0.040	825	825.63	0.077
Type A (%)	0.0021			0.0070			0.0087		

校正點 / 日期	110		V	110		V	110		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error
114/7/1	1650	1650.73	0.044	825	824.99	-0.001	825	825.64	0.078
114/7/2	1650	1650.63	0.038	825	825.50	0.060	825	825.27	0.032
114/7/3	1650	1650.57	0.035	825	825.45	0.055	825	825.34	0.041
114/7/4	1650	1650.70	0.043	825	825.66	0.080	825	825.10	0.012
Type A (%)	0.0022			0.0172			0.0137		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	50		Hz	50		Hz	50		Hz
	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error
114/7/1	3300	3301.67	0.051	1650	1651.89	0.115	1650	1649.85	-0.009
114/7/2	3300	3301.59	0.048	1650	1651.55	0.094	1650	1649.91	-0.005
114/7/3	3300	3301.54	0.047	1650	1651.81	0.110	1650	1650.10	0.006
114/7/4	3300	3301.58	0.048	1650	1651.83	0.111	1650	1649.88	-0.007
Type A (%)	0.0009			0.0047			0.0034		

校正點 / 日期	220		V	220		V	220		V
	5		A	5		A	5		A
	1			0.5		Lead	0.5		Lag
	60		Hz	60		Hz	60		Hz
	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error	P_{5502A}	$P_{READING}$	%Error
114/7/1	3300	3301.48	0.045	1650	1651.70	0.103	1650	1649.92	-0.005
114/7/2	3300	3301.39	0.042	1650	1651.42	0.086	1650	1649.83	-0.011
114/7/3	3300	3301.29	0.039	1650	1651.29	0.078	1650	1650.21	0.012
114/7/4	3300	3301.42	0.043	1650	1651.24	0.075	1650	1650.12	0.007
Type A (%)	0.0012			0.0063			0.0053		

2.3.2. $u(\%Error_{\text{Source}})$

交流電功率標準源(calmet C300 及 FLUKE 5502A)輸出百分誤差的內校標準不確定度$u(\%Error_{Source})$包括有內校的校正值標準不確定度$u(\%Error_{\text{cal}})$ 、校正值漂移標準不確定度$u(\%Error_{\text{drift}})$、校正值受溫度影響的標準不確定度$u(\%Error_{\text{temp}})$與校正值受頻率影響的標準不確定度$u(\%Error_{\text{freq}})$。

⇨ $[u(\%Error_{\text{Source}})]^2$

$$= [u(\%Error_{\text{cal}})]^2 + [u(\%Error_{\text{drift}})]^2 + \left[u(\%Error_{\text{temp}})\right]^2$$

⇨ $u(\%Error_{\text{Source}})$ (單位:%)

$$= \sqrt{[u(\%Error_{\text{cal}})]^2 + [u(\%Error_{\text{drift}})]^2 + \left[u(\%Error_{\text{temp}})\right]^2} \quad \ldots(14)$$

(1) $u(\%Error_{\text{cal}})$

$u(\%Error_{\text{cal}}) = U/k$ (單位:%),

式中 U: 標準源內校校正報告之擴充不確定度

k: 涵蓋因子

calmet C300 內校擴充不確定度 U (95 %信賴區間，k = 2.6)如下，

⇨ $U = 0.044$ %

⇨ $u(\%Error_{\text{cal}}) = 0.017$ %

FLUKE 5502A 內校擴充不確定度 U (95 %信賴區間，k = 2.6)如下，

⇨ $U = 0.051$ %

⇨ $u(\%Error_{\text{cal}}) = 0.020$ %

(2) $u(\%Error_{\text{drift}})$

交流電功率標準源(calmet C300 及 FLUKE 5502A)每年定期於本實驗室進行內校，根據 calmet C300 及 FLUKE 5502A 的 USER'S MANUAL，其 C300 交流電功率(P)輸出的一年不確定度規格(95 %信賴水準)為± 0.3% (電流≤ 20 A)、

所以保守推估交流電功率標準源(calmet C300)校正值年漂移量為±0.05 %，其標準不確定度$u(\%Error_{\text{drift}})$為常態分布，並假設相對不確定性為 0 %，自由度為∞。

⇨ $u(\%Error_{\text{drift}}) = \dfrac{0.3\ \%}{2} = 0.15\ \%$

同樣的多功能校正器(FLUKE 5502A)校正值年漂移量為下式計算：

$$Upower(\%) = \sqrt{[U(voltage)]^2 + [U(current)]^2 + [U(phase)]^2}$$

年漂移量分別如下，

其交流電壓輸出規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

$E = \pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \text{mV})$

交流電壓不確定度$U(voltage)\%$如下，

$U(voltage)\%= \dfrac{E}{output} * 100$

檔位	電壓	頻率	E $\pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \text{mV})$	$U(voltage\%)$ $\pm\left(\dfrac{E}{output}\right) * 100$
330 V	110V 220V	45Hz~1kHz	0.05%*110+3 0.05%*220+3	0.0527% 0.0513%

其交流電流輸出規格在一年內且溫差±5℃的量測值絕對誤差(E)如下表，

$E = \pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \text{mA})$

交流電流不確定度$U(current)\%$如下，

$U(current)\%= \dfrac{E}{output} * 100$

檔位	電流	頻率	E $\pm(\%_{\text{output}} \times \text{output} + \text{mA})$	$U(voltage\%)$ $\pm\left(\frac{E}{output}\right) * 100$
11A	5A	45Hz~100Hz	0.06%*5+2	0.1%

PF = 0.5 時，$U(phase) = 0.45\ \%$

因此，$Upower(\%) = \sqrt{0.0527^2 + 0.1^2 + 0.45^2} = 0.464\%$

其標準不確定度$u(\%Error_{\text{drift}})$為常態分布，並假設相對不確定性為 0 %，自由度為∞。

⇨ $u(\%Error_{\text{drift}}) = \frac{0.464\ \%}{2} = 0.232\ \%$

(3) $u(\%Error_{\text{temp}})$

根據 calmet C300 的儀器規格，若環境溫度範圍在 20~26 ℃之外，則溫度對 calmet C300 的準確度影響為 ±0.1 %/℃。當以 calmet C300 為交流電流標準源至客戶處進行遊校待校電功率表時，遊校環境溫度為(23±8) ℃(即 15～31 ℃)，則落在 calmet C300 環境溫度範圍之外的溫度範圍為 15～20 ℃及 26～31 ℃，即最大溫差為 **5** ℃。

C300⇨ $u(\%Error_{\text{temp}}) = \frac{0.1\ \% \times \pm 5}{\sqrt{3}} = 0.29\%$

5502A⇨ $u(\%Error_{\text{temp}}) = \frac{0.1\ \% \times \pm 5}{\sqrt{3}} = 0.29\ \%$

其機率分布為矩形分布，並假設相對不確定性為 0 %，自由度為∞。

表 20　C300 交流電功率表遊校之不確定度分析表(PF = 1/0.5 Lead/0.5 Lag)

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(\%Error')$	交流電功率標準表顯示值	–	–	-1	0.0307 %	0.0307 %	
$u_r(P_{res,UUT})$	待校表解析度	B	矩形	1	0.0003 %	0.0003 %	∞
$u_r(P_{read})$	顯示值重複性	A	t 分配	1	0.0307 %	0.0307 %	3
$u(\%Error_{C300})$	交流電功率標準源內校校正值	–	–	1	0.3269 %	0.3269 %	
$u(\%Error_{cal})$	內部校正	B	常態	1	0.017 %	0.0169 %	∞
$u(\%Error_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	0.15 %	0.1500 %	∞
$u(\%Error_{temp})$	溫度影響	B	矩形	1	0.29 %	0.2900 %	∞
相對TYPE B不確定度					0.327 %		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{uut_res})^2}$				0.33 %		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						39387
相對擴充不確定度				$ku_{c,r}(V) =$	0.66 %		
(95%信賴水準，k)		k= 2.00					

表 21　5502A 交流電功率表遊校之不確定度分析表(PF = 1/0.5 Lead/0.5 Lag)

單/三相交流電功率表 遊校 不確定度分析表　PF = 1 & PF = 0.5

$u_r(x_i)$	不確定度源	類型	機率分配	靈敏係數 $c_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}$	相對標準不確定度 $u_r(x_i)$	相對不確定度分量 $\lvert c_i \rvert u_r(x_i)$	自由度 ν_i
$u_r(\%Error')$	交流電功率標準表顯示值	–	–	-1	0.0172 %	0.0172 %	
$u_r(P_{res,UUT})$	待校表解析度	B	矩形	1	0.0003 %	0.0003 %	∞
$u_r(P_{read})$	顯示值重複性	A	t分配	1	0.0172 %	0.0172 %	3
$u(\%Error_{C300})$	交流電功率標準源內校校正值	–	–	1	0.3730 %	0.3730 %	
$u(\%Error_{cal})$	內部校正	B	常態	1	0.020 %	0.0196 %	∞
$u(\%Error_{drift})$	校正值漂移	B	矩形	1	0.23 %	0.2338 %	∞
$u(\%Error_{temp})$	溫度影響	B	矩形	1	0.29 %	0.2900 %	∞
相對TYPE B不確定度					0.373 %		
相對組合不確定度	$u_{c,r}(V) = \sqrt{u_r(V_{8508})^2 + u_r(e_{NML})^2 + u_r(V_{uut_res})^2}$				0.37 %		
有效自由度	$\nu_{eff} = \frac{[u_{c,r}(y)]^4}{\sum_{i=1}^{N} \frac{[c_i u(x_i)]^4}{\nu_i}}$						663742
相對擴充不確定度	$ku_{c,r}(V) =$				0.75 %		
(95%信賴水準，k)	k= 2.00						

3. 量測品保

3.1. 品保設計

交流電功率量測系統之交流電功率標準表 RADIAN RD-31 每年定期送往國家度量衡標準實驗室(NML)校正，並於每三個月定期量測查核標準件交流電功率源(calmet C300 及 FLUKE 5502A)之交流電功率輸出。查核點如下:

相別	電功率	電壓	電流	功率因數	頻率	
單相	275 W	110	5	0.5 Lag	60	50
單相	1.1 kW	220	5	1	60	50
三相	825 W	110	5	0.5 Lag	60	50
三相	3.3 kW	220	5	1	60	50

將查核數據繪製成管制圖，作為監測本量測系統儀器設備是否功能異常之判斷依據。若二台查核標準件之查核數據同時超出管制上下限區間範圍時，則 RADIAN RD-31 可能有異常，應先停止執行校正/遊校，並分析系統異常原因，以確保交流電功率之校正/遊校品質。

3.2. 管制圖

本量測系統採 $3S$ 的管制方式，以 CL(central line)為管制圖的中心線、UCL(upper control line)為管制上限及 LCL(lower control line)為管制下限。

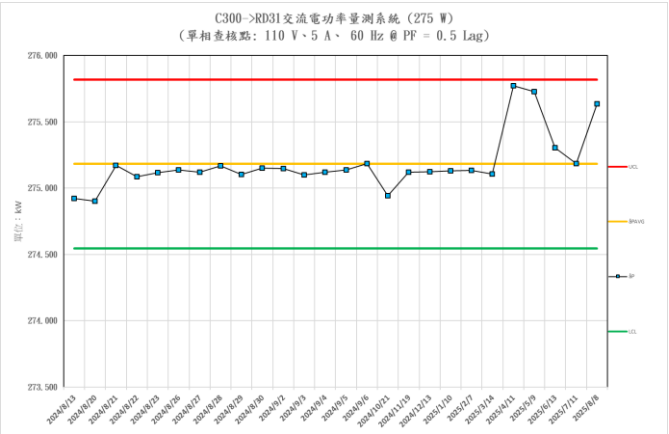
$$\mathrm{UCL} = \overline{P} + 3S$$

$$\mathrm{CL} = \overline{P}$$

$$\mathrm{LCL} = \overline{P} - 3S$$

其中 $\overline{P}$為 n 次查核數據之平均值， $\overline{P} = \frac{1}{n}\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}} P_{\mathrm{i}}$

S 為估計標準差， $S = \sqrt{\frac{1}{(\mathrm{n}-1)}\sum_{\mathrm{i}=1}^{\mathrm{n}}\left(P_{\mathrm{i}} - \overline{P}\right)^2}$



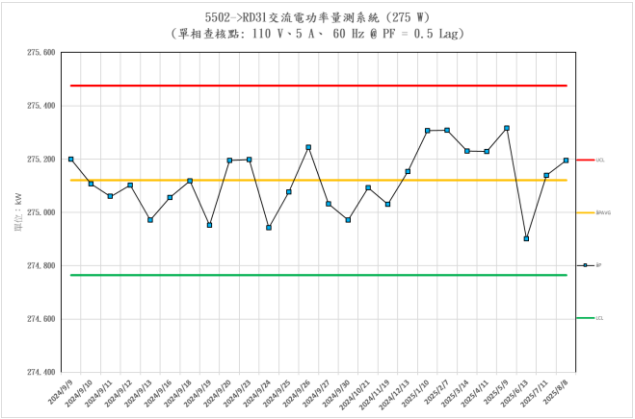
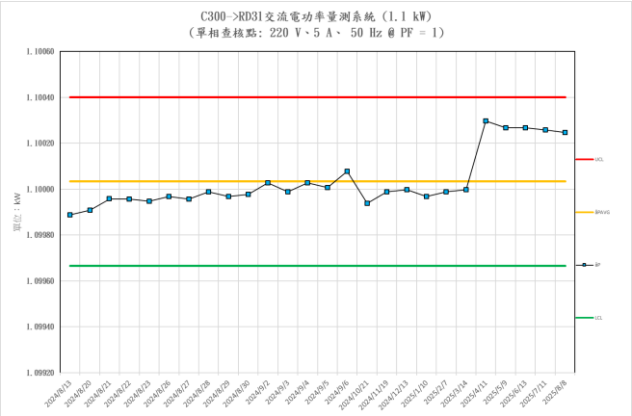


圖 8 交流電功率量測系統管制圖_單相 275 W



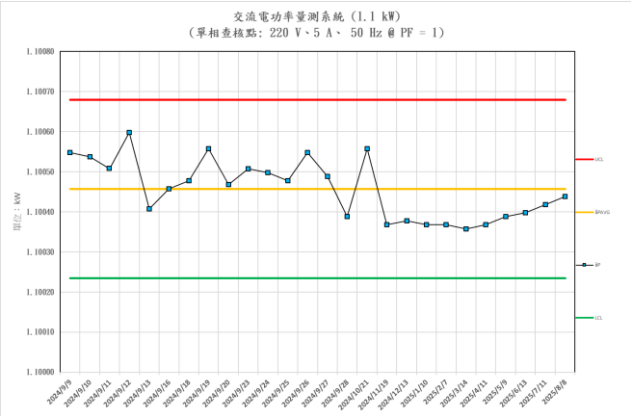
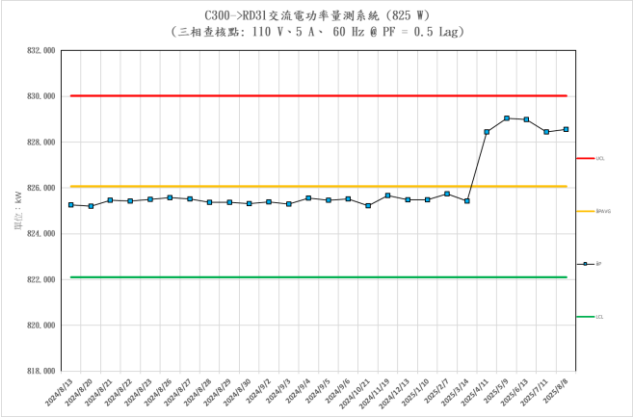


圖 9 交流電功率量測系統管制圖_單相 1.1 kW



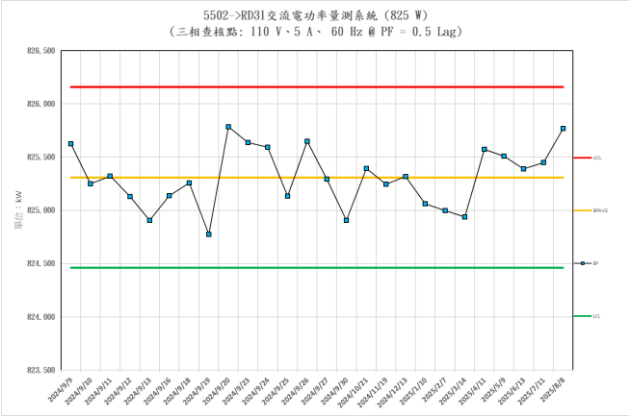
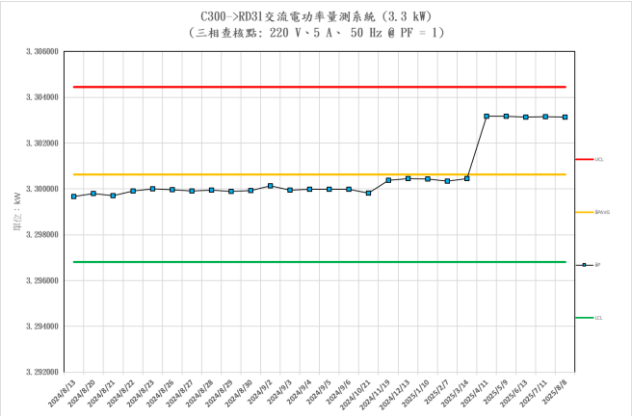


圖 10 交流電功率量測系統管制圖_三相 825 W



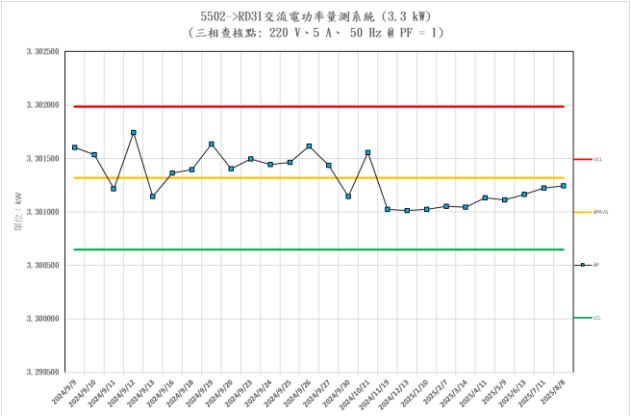


圖 11 交流電功率量測系統管制圖_三相 3.3 kW

4. 系統能量之訂定

4.1. 範圍

本交流電功率量測系統可提供單相及三相之交流電功率源或交流電功率表之校正及遊校服務。**服務範圍為單相交流電功率 275 W、550 W、1.1 kW，三相交流電功率 825 W、1650 W、3.3 kW。**

4.2. 量測不確定度

根據表 9、表 10、表 13、表 14 及表 17 等不確定度分析表，綜整本系統所提供之校正或遊校的服務範圍、擴充不確定度及涵蓋因子 k (coverage factor) 如下，其信賴水準(level of confidence)為 95 %。

交流電功率源之校正/遊校服務能量及其擴充不確定度

項目代碼	校正參數	電壓設定	電流設定	頻率設定	功率因數設定	擴充不確定度 (95 %信賴水準)	k
KF 2001	單相/三相電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.050 %	2.6

交流電功率表之校正服務能量及其擴充不確定度

項目代碼	校正參數	電壓設定	電流設定	頻率設定	功率因數設定	擴充不確定度 (95 %信賴水準)	k
KF 2001	單相/三相電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.052 %	2.8

交流電功率表之遊校服務能量及其擴充不確定度

項目代碼	校正參數	電壓設定	電流設定	頻率設定	功率因數設定	擴充不確定度 (95 %信賴水準)	k
KF 2001	C300 單相/三相電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.66 %	2.0
	5502A 單相/三相電功率	110 V 220 V	5 A	50 Hz 60 Hz	1 0.5 Lead 0.5 Lag	0.75 %	2.0

5. 結論

依據 ISO Guide 98-3:2008 所建議的不確定度評估方式進行本交流電功率量測系統之校正擴充不確定度評估。校正及遊校的服務範圍為單相交流電功率 **275 W、550 W、1.1 kW**，三相交流電功率 **825 W、1650 W、3.3 kW**。

待校件若為交流電功率源，其校正之擴充不確定度為 **0.050%**

待校件若為交流電功率表，其校正之擴充不確定度為 **0.052 %**，

C300 遊校之擴充不確定度為 **0.66%**，502A 遊校之擴充不確定度為 **0.75%**

6. 參考資料

6.1. ISO/IEC Guide 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995).

6.2. ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories, ISO, 2017.

6.3. 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-R06(9) : 2024，“有關量測不確定度之政策”。

6.4. 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T03(3) : 2018，“校正領域遊校技術規範”。

6.5. Three Phase Power Calibrator And Power Engineering Apparatus Tester type C300 (version 120 A) User’s Manual.

6.6. RADIAN Research RD-31 Portable Three-Phase Electricity Standard Operations Manual.

6.7. YOKOGAWA WT 3000 Precision Power Analyzer User’s Manual.

6.8. 交流電功率量測系統校正標準程序(含遊校)，編號 CTP-5405，2025 年 A4 版。

6.9. Fluke 5502A Multi-Product Calibrator Operator Manual, December 2012

6.10. 財團法人全國認證基金會，實驗室認證規範 TAF-CNLA-T28(1) : 2023，“校正領域電量校正技術規範”。